\



Induktion Anfang $\sum_{k=1}^{n} k = 1+2+3+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

IA: $n=1$ $\sum_{k=1}^{1} k = 1$ (links)

$\frac{1(1+1)}{2} = 1$ (rechts)

IS: $n \to n+1$

IV: $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$

IB: $\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+1+1)}{2}$

$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^{n} k + (n+1) \overset{IV}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2}$

$= \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

# Analysis

Georg Krutsch

6. Juli 2018

# Inhaltsverzeichnis


**1 Grundlagen** **1**

1.1 Definition . . . 1
1.2 Definition . . . 1
1.3 Satz: Vollständige Induktion . . . 1
1.4 Satz: Gaußsche Summenformel . . . 1
1.5 Satz: Rechnen mit Ungleichungen . . . 2
1.6 Randnotiz . . . 2
1.7 Satz: Dreiecksungleichung . . . 2
1.8 Satz: Ungleichung von Bernoulli . . . 3
1.9 Definition . . . 3

**2 Folgen** **4**

2.1 Definition . . . 4
2.2 Randnotiz . . . 5
2.3 Definition . . . 5
2.4 Beispiel: konvergent . . . 6
2.5 Beispiel: Grenzwert unendlich . . . 6
2.6 Beispiel: Grenzwert -unendlich . . . 6
2.7 Beispiel: unbestimmt divergent . . . 6
2.8 Beispiel . . . 7
2.9 Randnotiz . . . 8
2.10 Satz 1 . . . 8
2.11 Satz 2: Rechenregeln für Grenzwerte . . . 8
2.12 Beispiel 2 . . . 9
2.13 Satz 3 . . . 9
2.14 Randnotiz . . . 9
2.15 Definition . . . 9
2.16 Beispiel . . . 9
2.17 Satz 4 . . . 10
2.18 Randnotiz . . . 10
2.19 Beispiel 4 . . . 10
2.20 Satz 5 . . . 10
2.21 Beispiel 5 . . . 10
2.22 Beispiel 6: Heron-Verfahren . . . 11
2.23 Randnotiz . . . 12
2.24 Definition 4 . . . 12
2.25 Satz 6 . . . 12

2.26 Beispiel 7 Wurzelberechnung durch Intervallhalbierung (Bisektionsverfahren) . . . 13
2.27 Randnotiz . . . 13
2.28 Definition 5 . . . 13
2.29 Randnotiz . . . 14
2.30 Korollar . . . 14
2.31 Beispiel 8 . . . 14
2.32 Satz 7 . . . 15
2.33 Korollar . . . 15
2.34 Satz 8: Satz von Bolzano und Weierstraß . . . 15
2.35 Randnotiz . . . 15
2.36 Definition 6 . . . 16
2.37 Randnotiz . . . 16
2.38 Beispiel 9 . . . 16
2.39 Satz 9: Cauchy-Kriterium . . . 17
2.40 Beispiel 10 . . . 17
2.41 Randnotiz . . . 18

**3 Reihen** **19**
3.1 Randnotiz . . . 19
3.2 Definition 1 . . . 19
3.3 Beispiel 1: Geometrische Reihe . . . 19
3.4 Randnotiz . . . 20
3.5 Satz 1: Rechenregeln für Reihen . . . 20
3.6 Definition 2 . . . 20
3.7 Randnotiz . . . 21
3.8 Satz 2: Cauchy-Kriterium . . . 21
3.9 Beispiel 2: Harmonische Reihe . . . 21
3.10 Satz 3: Leibniz-Kriterium . . . 22
3.11 Beispiel 3: Alternierende harmonische Reihe . . . 22
3.12 Satz 4 . . . 22
3.13 Satz 5: Nullfolgenkriterium . . . 22
3.14 Randnotiz . . . 22
3.15 Beispiel 4 . . . 23
3.16 Satz 6: Vergleichskriterium . . . 23
3.17 Randnotiz . . . 23
3.18 Beispiel 5 . . . 23
3.19 Randnotiz . . . 24
3.20 Satz 7: Quotienten- und Wurzelkriterium . . . 24
3.21 Randnotiz . . . 25
3.22 Beispiel 6 . . . 25
3.23 Randnotiz . . . 26
3.24 Satz 8: Verallgemeinerte harmonische Reihe . . . 26
3.25 Randnotiz . . . 26

3.26 Beispiel 7 . . . 27

**4 Grenzwerte und Stetigkeit von Funktionen 28**
4.1 Beispiel . . . 28
4.2 Randnotiz . . . 28
4.3 Definition 1 . . . 28
4.4 Beispiel 1 . . . 29
4.5 Beispiel . . . 29
4.6 Definition 2 . . . 29
4.7 Beispiel 2 . . . 30
4.8 Beispiel 3 . . . 31
4.9 Beispiel 4 . . . 32
4.10 Beispiel 5 . . . 32
4.11 Satz 1 . . . 33
4.12 Definition 3 . . . 33
4.13 Satz 2: Rechenregeln für Grenzwerte . . . 33
4.14 Beispiel . . . 34
4.15 Satz 3 . . . 34
4.16 Beispiel . . . 34
4.17 Definition 4 . . . 34
4.18 Beispiel 1 . . . 35
4.19 Randnotiz . . . 36
4.20 Beispiel 2 . . . 36
4.21 Beispiel 3 . . . 37
4.22 Beispiel 4 . . . 37
4.23 Beispiel 5 . . . 37
4.24 Lemma 1 . . . 37
4.25 Satz 4: Zwischenwertsatz . . . 38
4.26 Satz 5 . . . 38
4.27 Satz 6 . . . 39
4.28 Randnotiz . . . 40

**5 Ableitung von Funktionen 41**
5.1 Randnotiz . . . 41
5.2 Definition 1 . . . 41
5.3 Beispiel 1 . . . 42
5.4 Beispiel 2 . . . 42
5.5 Beispiel 3 . . . 44
5.6 Beispiel 4 . . . 44
5.7 Beispiel 5 . . . 44
5.8 Randnotiz . . . 44
5.9 Satz 1 . . . 44
5.10 Satz 2: Ableitungsregeln . . . 44
5.11 Beispiel . . . 45

5.12 Randnotiz . . . 45
5.13 Definition 2 . . . 45
5.14 Randnotiz . . . 46
5.15 Satz 3: Satz von Fermat . . . 46
5.16 Beispiel 7 . . . 46
5.17 Randnotiz . . . 47
5.18 Satz 4: Mittelwertsatz . . . 47
5.19 Randnotiz . . . 47
5.20 Korollar . . . 48
5.21 Randnotiz . . . 48
5.22 Beispiel 8 . . . 48
5.23 Randnotiz . . . 49
5.24 Definition 3 . . . 49
5.25 Randnotiz . . . 50
5.26 Satz 5: Satz von Taylor . . . 50
5.27 Randnotiz . . . 51
5.28 Beispiel 9 . . . 51
5.29 Randnotiz . . . 51
5.30 Definition 4 . . . 51
5.31 Randnotiz . . . 52
5.32 Beispiel 10: Taylorreihe von sin(x) . . . 52
5.33 Randnotiz . . . 53
5.34 Satz 6: Ableitung der Umkehrfunktion . . . 53
5.35 Beispiel 11 . . . 53
5.36 Randnotiz . . . 54
5.37 Satz 7: Regeln von (Bernoulli und de) l'Hospital . . . 54
5.38 Randnotiz . . . 55
5.39 Beispiel 12 . . . 55

**6 Integralrechnung** **56**
6.1 Randnotiz . . . 56
6.2 Definition 1 . . . 56
6.3 Beispiel 1 . . . 57
6.4 Beispiel 2 . . . 58
6.5 Randnotiz . . . 58
6.6 Beispiel 3 . . . 59
6.7 Satz 1: Rechenregeln für Integrale . . . 59
6.8 Randnotiz . . . 60
6.9 Satz 2 . . . 60
6.10 Satz 3 . . . 60
6.11 Satz 4: Mittelwertsatz der Integralrechnung . . . 60
6.12 Definition 2 . . . 61
6.13 Satz 5 . . . 61
6.14 Satz 6: Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung (HDI) . . . 62

6.15 Randnotiz . . . 62
6.16 Beispiel 5 . . . 62
6.17 Randnotiz . . . 63
6.18 Satz 7: Partielle Integration . . . 63
6.19 Beispiel 6 . . . 63
6.20 Randnotiz . . . 65
6.21 Satz 8: Integration durch Substitution . . . 65
6.22 Beispiel 7 . . . 65
6.23 Randnotiz . . . 66
6.24 Definition 3 . . . 67
6.25 Randnotiz Programmierung . . . 67
6.26 Beispiel 8 . . . 68
6.27 Randnotiz . . . 69
6.28 Satz 9: Integralkriterium . . . 69
6.29 Beispiel 9 . . . 69

**7 Nachtrag zu Kapitel 3 (Reihen) 71**
7.1 Definition 3 . . . 71
7.2 Randnotiz . . . 71
7.3 Satz 9: Umordnungssatz . . . 72
7.4 Beispiel 8 . . . 72
7.5 Randnotiz . . . 72

# 1 Grundlagen

## 1.1 Definition

a) Eine Definition führt einen neuen Begriff oder eine neue Schreibweise ein und erklärt ihre Bedeutung uner Verwendung bereits bekannter Begriffe und Schreibweisen. Der neue Begriff wird zur Verdeutlichung unterstrichen.

b) Ein Satz formuliert eine wahre Aussage, z.B. als Wenn-dann-Formulierung.

c) Ein Beweis zeigt die Richtigkeit eines Satzes, meist unter Verwendung bereits bewiesener anderer Sätze.

d) Ein Lemma ist ein Hilfssatz, der meist zum Beweis eines anderen, größeren Satzes benötigt wird.

e) Ein Korollar ist ein Satz, dessen Aussage unmittelbar aus einem vorhergehenden Satz oder auch aus einer Definition folgt.

## 1.2 Definition

a) Die Elemente der Menge $\mathbb{N} := \{1, 2, 3, ..\}$ heißen natürliche Zahlen.

b) $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$

## 1.3 Satz: Vollständige Induktion

Wenn eine Aussage $A(n)$, die von einer natürlichen Zahl $n$ abhängt, für $n = 1$ gilt (Induktionsanfang) und aus der Gültigkeit von $A(n)$ die Gültigkeit von $A(n+1)$ folgt (Induktionsschritt), dann gilt $A(n)$ für alle natürlichen Zahlen.

## 1.4 Satz: Gaußsche Summenformel

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
Beweis durch vollständige Induktion:
Induktionsanfang $n = 1$:

- linke Seite der Formel für $n = 1$: $\sum_{k=1}^{1} k = 1$

- rechte Seite der Formel für $n = 1$: $\frac{1*(1+1)}{2} = 1$

Induktionsschritt $n \to n+1$:

- linke Seite der Formel für $n+1$ statt $n$:
  $\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^{n} k + (n+1) \overset{*}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$
  (*) Nach Induktionsvoraussetzung gilt: $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$
- rechte Seite der Formel für $n+1$ statt $n$:
  $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$

## 1.5 Satz: Rechnen mit Ungleichungen

a) Für $a \leq A$ gilt:
   $a + b \leq A + b$
   $a - b \leq A - b$
   $a * b \leq A * b$ für $b \geq 0$
   $a * b \geq A * b$ für $b \leq 0$
   $\frac{a}{b} \leq \frac{A}{b}$ für $b > 0$
   $\frac{a}{b} \geq \frac{A}{b}$ für $b < 0$

b) Für $b \leq B$ gilt:
   $a + b \leq a + B$
   $a - b \geq a - B$
   $a * b \leq a * B$ für $a \geq 0$
   $a * b \geq a * B$ für $a \leq 0$
   $\frac{a}{b} \geq \frac{a}{B}$ für $a \geq 0$ und wenn $b$ und $B$ beide $> 0$ oder beide $< 0$ sind.
   $\frac{a}{b} \leq \frac{a}{B}$ für $a \leq 0$ und wenn $b$ und $B$ beide $> 0$ oder beide $< 0$ sind.

## 1.6 Randnotiz

$1 - \frac{1}{n} < 1 - \frac{1}{n+1}$ für $n \in \mathbb{N}$

## 1.7 Satz: Dreiecksungleichung

Für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

a) $|x \pm y| \leq |x| + |y|$ (vielleicht die wichtigste Ungleichung überhaupt)

b) $|x \pm y| \geq ||x| - |y||$

## 1.8 Satz: Ungleichung von Bernoulli

Für $x \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt: $x^n \geq 1 + n(x-1)$

## 1.9 Definition

a) Eine Funktion $f : D \to W$ ordnet jedem Wert $x \in D$ einen Wert $f(x) \in W$ zu.

b) D heißt Definitionsmenge von $f$, W heißt Wertemenge von $f$.

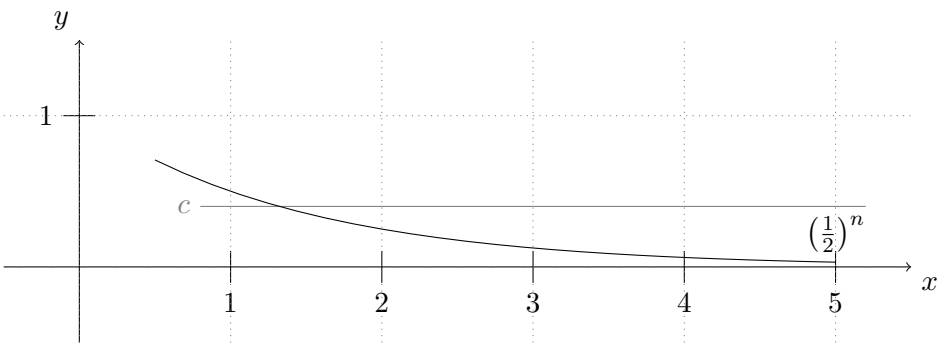
# 2 Folgen

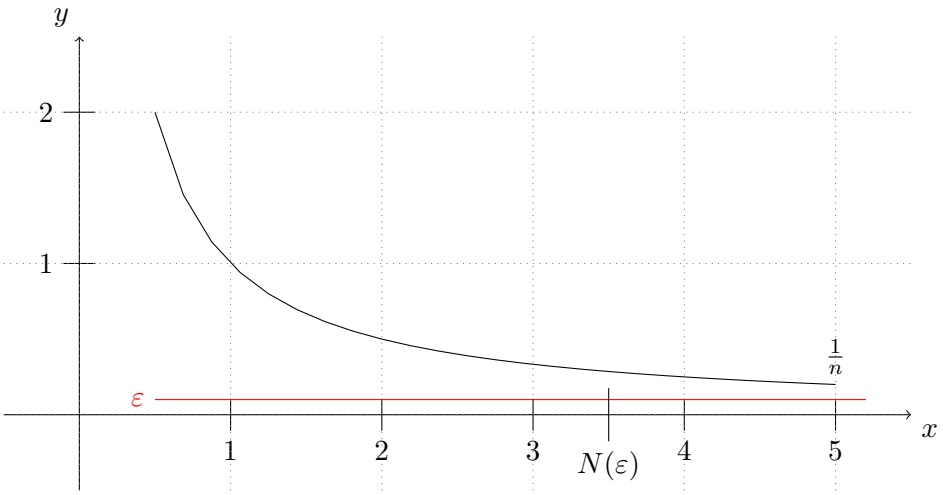
## 2.1 Definition

a) Eine Folge $(a_n)$ ist eine Funktion $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$, die jeder natürlichen Zahl $n$ eine reelle Zahl $a_n$ zuordnet.

b) Spezielle Folgen:

| Bezeichnung | Eigenschaft $\forall n \in \mathbb{N}$ | für ein | Beispiele |
|---|---|---|---|
| arithmetisch | $a_{n+1} - a_n = d$ | $d \in \mathbb{R}$ | $a_n = -3n$ |
| | | | $a_n = 2n + 1$ |
| geometrisch | $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ | $q \neq 0$ | $a_n = 2^n$ |
| | | | $a_n = (\frac{1}{2})^n = \frac{1}{2^n}$ |
| alternierend | $a_{n+1} * a_n < 0$ | | $a_n = (-1)^n$ |
| | | | $a_n = (-2)^n$ |
| (streng) monoton wachsend | $a_{n+1} > a$ | | $a_n = 2^n$ |
| | $a_{n+1} \geq a$ | | $a_n = 2n + a$ |
| (streng) monoton fallend | $a_{n+1} < a$ | | $a_n = -3n$ |
| | $a_{n+1} \leq a$ | | $a_n = (\frac{1}{2})^n$ |
| nach oben beschränkt | $a_n \leq c$ | $c \in \mathbb{R}$ | $a_n = -3n$ |
| | | | $a_n = (\frac{1}{2})^n$ |
| nach unten beschränkt | $a_n \geq c$ | $c \in \mathbb{R}$ | $a_n = (\frac{1}{2})^n$ |
| | | | $a_n = 2n + 1$ |
| beschränkt | $\lvert a_n \rvert \leq c$ | $c \in \mathbb{R}$ | ... |






## 2.2 Randnotiz

Für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein zugehöriges $N(\varepsilon) > 0$, sodass gilt:
$|a_n - a| < \varepsilon$ für $n > N(\varepsilon)$.

## 2.3 Definition

**a)** Eine Folge $(a_n)$ besitzt den Grenzwert $a \in \mathbb{R}$ (Schreibweise: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ oder $a_n \xrightarrow{n\to\infty} a$), wenn gilt:
Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein zugehöriges $N(\varepsilon) > 0$, sodass gilt:
$|a_n - a| < \varepsilon$ für $n > N(\varepsilon)$.

**b)** Eine Folge $(a_n)$ heißt konvergent, wenn sie einen Grenzwert $a \in \mathbb{R}$ besitzt.

**c)** Eine Folge $(a_n)$ heißt divergent, wenn sie keinen Grenzwert $a \in \mathbb{R}$ besitzt.

**d)** Eine Folge $(a_n)$ heißt besimmt divergent oder uneigentlich konvergent, wenn sie als uneigentlichen Grenzwert $\left\{\begin{matrix}\infty\\-\infty\end{matrix}\right\}$ besitzt (Schreibweise: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \left\{\begin{matrix}\infty\\-\infty\end{matrix}\right\}$ oder $\left\{\begin{matrix}a_n \xrightarrow{n\to\infty} a\\a_n \xrightarrow{n\to-\infty} a\end{matrix}\right\}$). Zu jedem $\left\{\begin{matrix}A>0\\A<0\end{matrix}\right\}$ gibt es ein zugehöriges $N(A) > 0$, sodass gilt: $\left\{\begin{matrix}a_n > A\\a_n < A\end{matrix}\right\}$ für $n > N(A)$.

**e)** Eine Folge heißt unbestimmt divergent, wenn sie weder konvergent noch bestimmt divergent ist.

**f)** Eine Folge heißt Nullfolge, wenn sie den Grenzwert 0 hat.

Bsp 7a)

Beh: $a_n = \frac{2n+1}{3n} \longrightarrow_{n\to\infty} \frac{2}{3}$

Beweis:

Sei: $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben

Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon)$

$$|a_n - a| = \left|\frac{2n+1}{3n} - \frac{2}{3}\right| = \left|\frac{2n+1-2n}{3n}\right| = \left|\frac{1}{3n}\right| = \frac{1}{3n} \overset{!}{<} \varepsilon$$

d.h. $\frac{1}{3n} < \varepsilon \quad | \cdot n$

$\frac{1}{3} < \varepsilon \cdot n \quad | : \varepsilon$

Prüfungsrelevant!

$\frac{1}{3\varepsilon} < n$

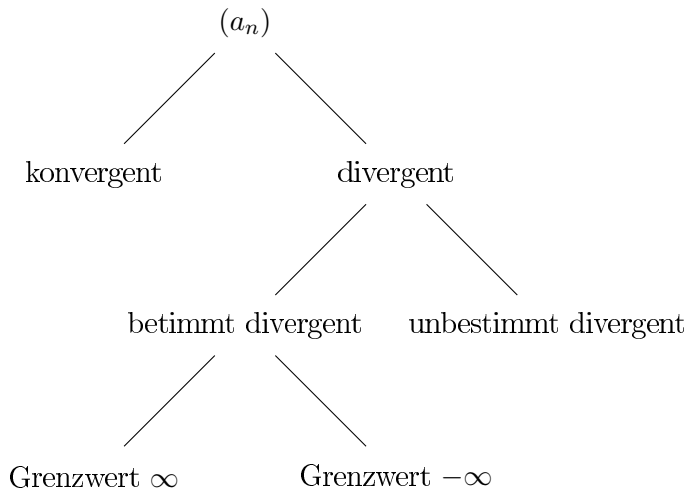
$n > \frac{1}{3\varepsilon}$

Wähle daher $N(\varepsilon) = \frac{1}{3\varepsilon}$

Dann gilt für alle $n > N(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung:

$|a_n - a| < \varepsilon$

Immer gleich




## 2.4 Beispiel: konvergent

Grenzwert $a \in \mathbb{R}$ z.B:
$a_n = \frac{1}{n}$
$a_n = (-\frac{1}{2})^n$
$a_n = c$
$a_n = a$

## 2.5 Beispiel: Grenzwert unendlich

z.B.: $a_n = 2^n$
$a_n = n$

## 2.6 Beispiel: Grenzwert -unendlich

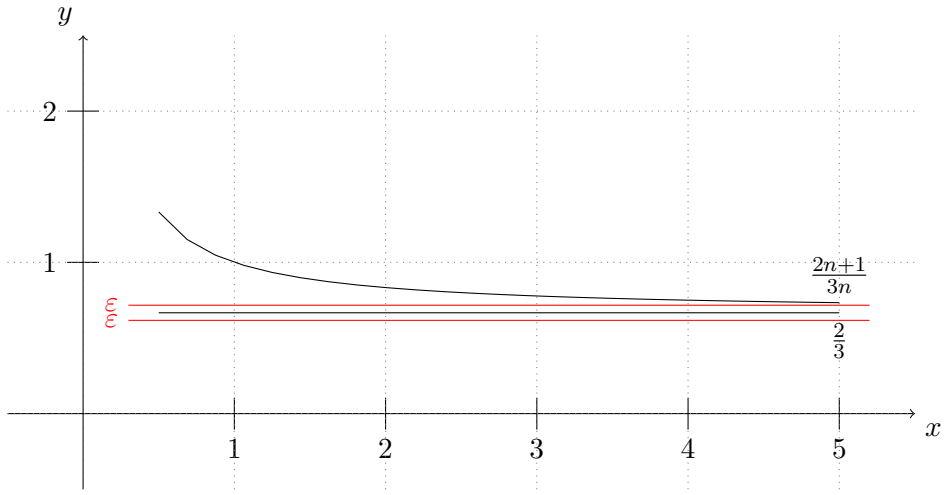
z.B.: $a_n = -2^n$
$a_n = -n$

## 2.7 Beispiel: unbestimmt divergent

überhaupt keinen Grenzwert z.B.:
$a_n = \sin n$
$a_n = (-1)^n$
$a_n = (-2)^n$
$a_n = n \ mod \ 5$

## 2.8 Beispiel

**a)** Behauptung: $a_n = \frac{2n+1}{3n} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{2}{3} = a$




Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben.
Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon)$:
$|a_n - a| = \left|\frac{2n+1}{3n} - \frac{2}{3}\right| = \left|\frac{2n+1-2n}{3n}\right| = \left|\frac{1}{3n}\right| \overset{n>0}{=} \frac{1}{3n} \overset{!?}{<} \varepsilon$
$\frac{1}{3n} < \varepsilon \underset{(n>0)}{\overset{*n}{\Leftrightarrow}} \frac{1}{3} < n * \varepsilon \underset{(\varepsilon>0)}{\overset{:\varepsilon}{\Leftrightarrow}} \frac{1}{3\varepsilon} < n$
Das heißt: $|a_n - a| < \varepsilon$, wenn $n > \frac{1}{3\varepsilon}$
Wähle daher $N(\varepsilon) = \frac{1}{3\varepsilon}$.
Dann gilt für $n > N(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung: $|a_n - a| < \varepsilon$.

**b)** Behauptung: $a_n = \frac{2n+1}{3n+4} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{2}{3} = a$
Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben.
Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon)$:
$|a_n - a| = \left|\frac{2n+1}{3n+4} - \frac{2}{3}\right| = \left|\frac{(2n+1)*3-2*(3n+4)}{(3n+4)*3}\right| = \left|\frac{6n+3-6n-8}{9n+12}\right| = \left|\frac{-5}{9n+12}\right| = \frac{5}{9n+12} \overset{!?}{<} \varepsilon,$
wenn $n > \frac{\frac{5}{\varepsilon}-12}{9}$
Wähle daher $N(\varepsilon) = \frac{\frac{5}{\varepsilon}-12}{9}$.
Dann gilt für $n > N(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung: $|a_n - a| < \varepsilon$
Nebenrechnung: $\frac{5}{9n+12} < \varepsilon \mid * (9n+12)$
$5 < \varepsilon(9n+12) \mid : \varepsilon$
$\frac{5}{\varepsilon} < 9n + 12 \mid -12$
$\frac{5}{\varepsilon} - 12 < 9n \mid : 9$
$\frac{\frac{5}{\varepsilon}-12}{9} < n$
Alternative: $|a_n - a| =$ (siehe oben) $= \frac{5}{9n+12} < \frac{5}{9n} < \frac{1}{n} \overset{!?}{<} \varepsilon$, wenn $n > \frac{1}{\varepsilon}$
Wähle daher $N(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$.

Dann gilt ...

**c)** Behauptung: $a_n = \frac{2n+1}{3n-4} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{2}{3} = a$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben.

Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon)$:

$|a_n - a| = \left|\frac{2n+1}{3n-4} - \frac{2}{3}\right| = \left|\frac{(2n+1)*3-2*(3n-4)}{(3n-4)*3}\right| = \left|\frac{6n+3-6n+8}{9n-12}\right| = \left|\frac{11}{9n-12}\right| \underset{für\ n>1}{=}$

$\frac{11}{8n+(n-12)} \underset{für\ n>12}{<} \frac{11}{8n} < \frac{2}{n} \overset{!?}{<} \varepsilon$, wenn $n > \frac{2}{\varepsilon}$

Wähle daher $N(\varepsilon) = \max\left(\frac{2}{\varepsilon}, 12\right)$.

Dann gilt für $n > N(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung: $|a_n - a| < \varepsilon$.

## 2.9 Randnotiz

$a_n = \frac{2n+1}{3n+4} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{2}{3}$

$b_n = \frac{7n-1}{5n+2} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{7}{5}$

$c_n = \frac{2n+1}{3n+4} + \frac{7n-1}{5n+2} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{2}{3} + \frac{7}{5}$

## 2.10 Satz 1

Wenn eine Folge einen Grenzwert besitzt, ist er eindeutig.

## 2.11 Satz 2: Rechenregeln für Grenzwerte

Für konvergente Folgen $(a_n)$ und $(b_n)$ gilt:

**a)** $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \lim\limits_{n\to\infty} b_n$ $a_n + b_n \xrightarrow{n\to\infty} a+b$

**b)** $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n - b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n - \lim\limits_{n\to\infty} b_n$

**c)** $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n * b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n * \lim\limits_{n\to\infty} b_n$

**d)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n}$, wenn $b_n \neq 0\ \forall n \in \mathbb{N}$ und $\lim\limits_{n\to\infty} b_n \neq 0$

**e)** $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = \left|\lim\limits_{n\to\infty} a_n\right|$ $|a_n| \xrightarrow{n\to\infty} |a|$

**f)** $a_n \leq b_n$ für „fast alle“ $n \in \mathbb{N}$ (d.h. $\forall n$ ab einem bestimmten $n_0$), dann gilt: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \leq \lim\limits_{n\to\infty} b_n$

Prüfung!

## 2.12 Beispiel 2

d, a, b

**a)** $a_n = \frac{2n+1}{3n-4} = \frac{n\left(2+\frac{1}{n}\right)}{n\left(3-\frac{4}{n}\right)} = \frac{2+\frac{1}{n}}{3-\frac{4}{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{Satz 2}} \frac{2+0}{3-0} = \frac{2}{3}$

**b)** $a_n = \frac{3n^3-4n^2+7n-1}{-5n^3+2n^2-8n} = \frac{n^3\left(3-\frac{4}{n}+\frac{7}{n^2}-\frac{1}{n^3}\right)}{n^3\left(-5+\frac{2}{n}-\frac{8}{n^2}\right)} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{Satz 2}} \frac{3-0+0-0}{-5+0-0} = \frac{3}{-5} = -\frac{3}{5}$

**c)** $a_n = \frac{3n^3-4n^2+7n-1}{-5n^4+2n^2-8n} = \frac{n^3\left(3-\frac{4}{n}+\frac{7}{n^2}-\frac{1}{n^3}\right)}{n^4\left(-5+\frac{2}{n^2}-\frac{8}{n^3}\right)} = \frac{1}{n} * \frac{\left(3-\frac{4}{n}+\frac{7}{n^2}-\frac{1}{n^3}\right)}{\left(-5+\frac{2}{n^2}-\frac{8}{n^3}\right)} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{Satz 2}} 0 * \frac{3}{-5} = 0$

**d)** $a_n = \frac{3n^4-4n^2+7n-1}{-5n^3+2n^2-8n} = \frac{n^4(3-\dots)}{n^3(-5+\dots)} = n * \frac{3-\dots}{-5+\dots} \xrightarrow{n\to\infty} \infty * \left(-\frac{3}{5}\right) = -\infty$

## 2.13 Satz 3

wegen -5 geht es $-\infty$. Wenn der Nenner - ist geht es minus $\infty$

Für Polynome $P(n) = \sum_{k=0}^{r} p_k n^k$ und $Q(n) = \sum_{k=0}^{s} q_k n^k$ mit $p_r \neq 0$ und $q_s \neq 0$ gilt:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \left\{ \begin{array}{cc} \operatorname{sign}\frac{p_r}{q_s} * \infty & \text{wenn } r > s \\ \frac{p_r}{q_s} & \text{wenn } r = s \\ 0 & \text{wenn } r < s \end{array} \right\}$$

## 2.14 Randnotiz

$(a_n) = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, \dots)$
$(a_1, a_3, a_5, a_7, \dots)$
$(a_2, a_3, a_5, a_7, \dots)$
$(m_n) = (2, 3, 5, 7, \dots)$
$(b_n) = (a_{m_n})$

## 2.15 Definition

Für eine beliebige Folge $(a_n)$ und eine streng monoton wachsende Folge $(m_n)$ natürlicher Zahlen heißt die Folge $(b_n)$ mit $b_n = a_{m_n}$ für $n \in \mathbb{N}$ Teilfolge von $(a_n)$.

(Die Hilfsfolge gibt an, welche Glieder der ursprüngliche Folge $(a_n)$ zur Teilfolge $(b_n)$)

## 2.16 Beispiel

**a)** $(m_n) = (2n-1) = (1, 3, 5, 7, \dots)$
$(b_n) = (a_{m_n}) = (a_1, a_3, a_5, a_7, \dots)$

$(m_n) = (2n) = (2, 4, 6, 8)$
$(b_n) = (a_{m_n}) = (a_2, a_4, a_6, a_8)$

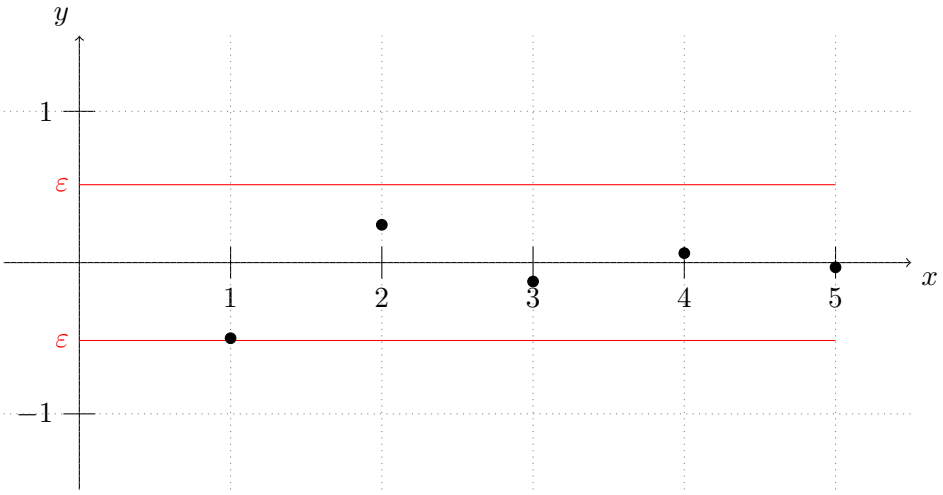
**b)** $(m_n) = (2, 3, 5, 7, 11, \dots)$
$(b_n) = (a_2, a_3, a_5, a_7, a_{11}, \dots)$

## 2.17 Satz 4

**a)** Wenn eine Folge (im eigentlichen Sinn) konvergent ist, dann ist sie beschränkt.

**b)** Wenn eine Folge eigentlich oder uneigentlich konvergent ist, konvergiert jede Teilfolge (eigentlich oder uneigentlich) gegen den gleichen Grenzwert wie die Folge selbst.

## 2.18 Randnotiz




$A \Rightarrow B$
$\neg B \Rightarrow \neg A$

## 2.19 Beispiel 4

**a)** $a_n = 2^n$ ist nicht konvergent (im eigentlichen Sinn), da nicht beschränkt (aber uneigentlich konvergent).

**b)** $a_n = (-1)^n$ ist nach Satz 4b nicht konvergent, da die Teilfolgen $b_n = a_{2n} = (-1)^{2n} = 1 \xrightarrow{n\to\infty} 1$ und $c_n = a_{2n-1} = (-1)^{2n-1} = -1 \xrightarrow{n\to\infty} -1$

## 2.20 Satz 5

Wenn eine Folge monoton $\left\{\begin{matrix}\text{wachsend}\\ \text{fallend}\end{matrix}\right\}$ und nach $\left\{\begin{matrix}\text{oben}\\ \text{unten}\end{matrix}\right\}$ beschränkt ist, dann ist sie konvergent.

## 2.21 Beispiel 5

$a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{2a_n - 1}{4}$ für $n \in \mathbb{N}$

$\left(a_2 = \frac{2a_1-1}{4} = \frac{2*3-a}{4} = \frac{5}{4}; a_3 = \frac{2a_2-1}{4} = \frac{2*\frac{5}{4}-1}{4} = \frac{3}{8}; \dots\right)$

**a)** Behauptung: $a_n \geq -\frac{1}{2}\ \forall n \in \mathbb{N}$

Beweis durch vollständige Induktion:

I.A.: $n = 1$:

$a_1 = 3 \geq -\frac{1}{2}$ ✓

I.S I.B.: $n \to n+1$: Dann umdrehen

$a_{n+1} = \frac{2a_n - 1}{4} \overset{(I.V.)}{\geq} \frac{2\left(-\frac{1}{2}\right)-1}{4} = -\frac{1}{2}$

(d.h. die Folge ist nach unten beschränkt.)

**b)** Behauptung: $(a_n)$ ist monoton fallend

Beweis: $a_{n+1} - a_n = \frac{2a_n-1}{4} - a_n = \frac{2a_n-1-4a_n}{4} = \frac{-2a_n-1}{4} \underset{\text{Teil a}}{\leq} \frac{-2\left(-\frac{1}{2}\right)-1}{4} = 0\ \forall n \in \mathbb{N}$

**c)** Aus Teil a und b folgt mit Satz 5: $(a_n)$ ist konvergent, d.h. besitzt einen Grenzwert $a \in \mathbb{R}$. Berechnung des Grenzwerts (vgl. Satz 2):

$a_{n+1} = \frac{2a_n-1}{4} \xrightarrow{n\to\infty} a = \frac{2a-1}{4}$

$a = \frac{2a-1}{4} \ \big| * 4$

$4a = 2a - 1 \ | - 2a$

$2a = -1 \ | : 2$

$a = -\frac{1}{2}$

## 2.22 Beispiel 6: Heron-Verfahren

Sei $x > 0$ fest vorgegeben, $a_1 = x + 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{x}{a_n}\right)$ für $n \in \mathbb{N}$

**a)** Behauptung: $a_n \geq \sqrt{x}\ \forall n \in \mathbb{N}$ (d.h. $(a_n)$ ist nach unten beschränkt)

Beweis durch vollständige Induktion:

I.A.: $n = 1$:

$a_1 = x + 1 \geq \left\{ \begin{array}{ll} \sqrt{x} + 1 > \sqrt{x} & \text{für } x \geq 1 \\ 1 > \sqrt{x} & \text{für } x < 1 \end{array} \right\}$, d.h. $a_1 = x + 1 \geq \sqrt{x}\ \forall x > 0$

I.B.: $n \to n+1$:

$a_{n+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{x}{a_n}\right) - \sqrt{x} = \frac{a_n^2 + x - 2a_n * \sqrt{x}}{2a_n} = \frac{a_n^2 - 2a_n * \sqrt{x} + \sqrt{x}^2}{2a_n} = \frac{\left(a_n - \sqrt{x}\right)^2}{2a_n} \geq 0,$

denn $(\ldots)^2 \geq 0$ und $a_n \geq \sqrt{x} > 0$ nach I.V.

$\Rightarrow a_{n+1} - \sqrt{x} \geq 0 \Rightarrow a_{n+1} \geq \sqrt{x}$ ✓

**b)** Behauptung: $(a_n)$ ist monoton fallend

Beweis: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{2}\left(a_n + \frac{x}{a_n}\right)}{a_n} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{x}{a_n^2}\right) \underset{\substack{\text{Teil a:} \\ a_n \geq \sqrt{x}}}{\leq} \frac{1}{2}\left(1 + \frac{x}{\sqrt{x}^2}\right) = 1$

$\Rightarrow a_{n+1} \leq a_n\ \forall n \in \mathbb{N}$

**c)** Satz 5 $\Rightarrow$ Die Folge hat einen Grenzwert $a \in \mathbb{R}$

Bsp: $a=3$, $a_{n+1} = \frac{4a_n+1}{2}$ für alle $n \in \mathbb{N}$

Einsetzen und Auflösen:

$a_n = \frac{4a+1}{2} \quad | \cdot$

$2a = 4a+1 \quad | -4a$

$-2a = 1 \quad | : -2$

$a = -\frac{1}{2}$

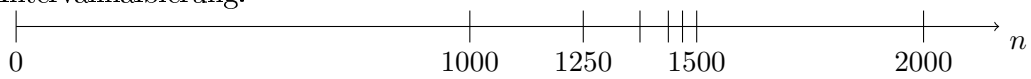
Aber die Folge $a_n$ geht nicht gegen $-\frac{1}{2}$, sondern gegen $\infty$

$a_{n+1} = \frac{4a_n+1}{2} \Rightarrow \frac{4a_n}{2} = 2a_n \Rightarrow a_n \xrightarrow[n \to \infty]{} \infty$

**d)** Bestimmung des Grenzwerts durch „Einsetzen und Auflösen“:
$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{x}{a_n}\right) \xrightarrow{n\to\infty} a = \frac{1}{2}\left(a + \frac{x}{a}\right)$
$a = \frac{1}{2}\left(a + \frac{x}{a}\right) \mid *2$
$2a = a + \frac{x}{a} \mid -a$
$a = \frac{x}{a} \mid *a$
$a^2 = x \to a = \pm\sqrt{x} \Rightarrow a = \sqrt{x}$, da $a = -\sqrt{x}$ wegen $a_n \geq \sqrt{x}$ (Teil a) nicht möglich ist.

## 2.23 Randnotiz

$a_{n+1} - a_n \leq 0$
$a_{n+1} \leq a_n$
$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$
Intervallhalbierung:




Das Heron-Verfahren konvergiert schneller als die Intervallhalbierung.

## 2.24 Definition 4

Eine Intervallschachtelung (IS) ist eine Folge von Intervallen $I_n = [a_n, b_n]$ mit folgenden Eigenschaften:

**a)** $I_{n+1} \subseteq I_n \; \forall n \in \mathbb{N}$

**b)** $|I_n| = b_n - a_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$

## 2.25 Satz 6

Für eine IS $(I_n)$ mit $I_n = [a_n, b_n]$ gilt:

**a)** Die Folge $(a_n)$ der Untergrenzen ist monoton wachsend und nach oben beschränkt (durch $b_1$) und somit nach Satz 5 konvergent.

**b)** Die Folge $(b_n)$ der Obergrenzen ist monoton fallend und nach unten beschränkt (durch $a_1$) und somit ebenfalls konvergent.

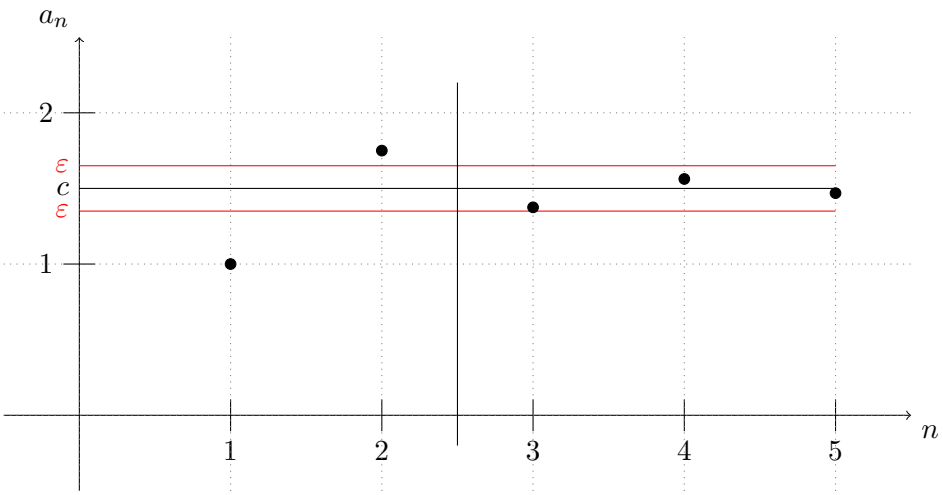
**c)** Die Folgen $(a_n)$ und $(b_n)$ besitzen den gleichen Grenzwert $c$, für den gilt: $c \in I_n \; \forall n \in \mathbb{N}$.

**d)** Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein zugehöriges $N(\varepsilon) > 0$, sodass gilt:
$I_n \subseteq (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ für $n > N(\varepsilon)$

## 2.26 Beispiel 7 Wurzelberechnung durch Intervallhalbierung (Bisektionsverfahren)

Sei $x > 0$ fest vorgegeben.
Definiere $I_1 = [a_1, b_1] = [0, x+1]$ für $n \in \mathbb{N}$:
Sei $c_n = \frac{1}{2}(a_n + b_n)$ (d.h. Mittelpunkt des Intervalls $I_n$)
$I_{n+1} = [a_{n+1}, b_{n+1}] = \left\{ \begin{matrix} [a_n, c_n] & \text{falls } c_n^2 \geq x \\ [c_n, b_n] & \text{sonst} \end{matrix} \right\}$
Es gilt: $\sqrt{x} \in I_n \ \forall n \in \mathbb{N}$
$I_{n+1} \subseteq I_n \ \forall n \in \mathbb{N}$
$|I_n| = b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}} * |I_1| \xrightarrow{n \to \infty} 0$
$\sqrt{x}$ ist der durch die IS definierte Punkt c.

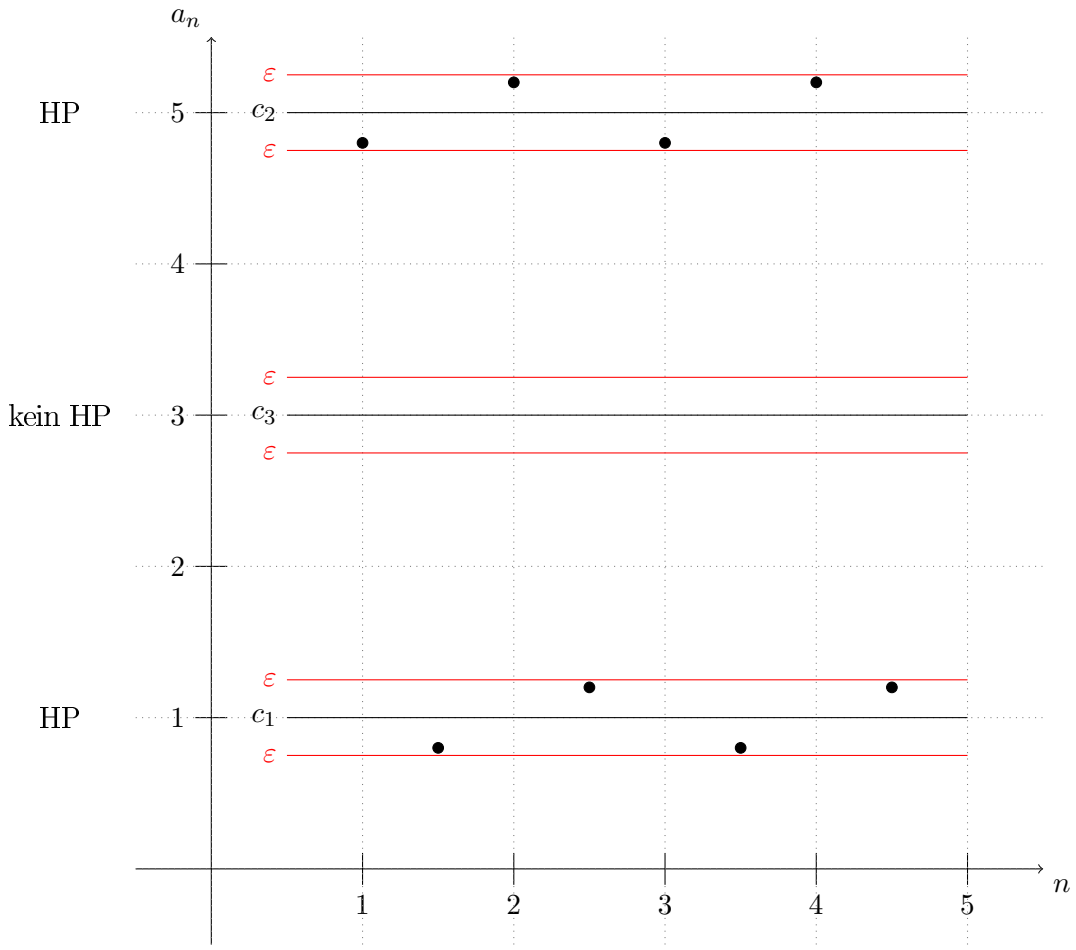
## 2.27 Randnotiz




## 2.28 Definition 5

Eine Zahl $c \in \mathbb{R}$ heißt Häufungspunkt (HP) einer Folge $(a_n)$, wenn jede Umgebung $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ von $c$ unendlich viele Glieder der Folge enthält.

## 2.29 Randnotiz




## 2.30 Korollar

Der Grenzwert einer konvergenten Folge ist gleichzeitig ein HP der Folge.

## 2.31 Beispiel 8

**a)** $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ besitzt die Häufungspunkte 1 und $-1$.

**b)** $a_n = n$ besitzt keinen HP.

## 2.32 Satz 7

$c$ ist genau dann ein HP einer Folge $(a_n)$, wenn es eine Teilfolge von $(a_n)$ mit Grenzwert $c$ gibt.

## 2.33 Korollar

Der Grenzwert einer konvergenten Folge ist der einzige HP der Folge.

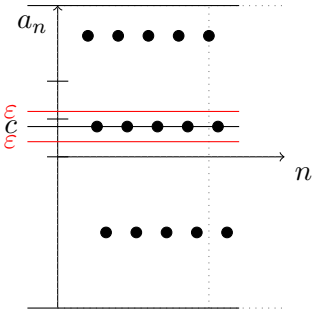
## 2.34 Satz 8: Satz von Bolzano und Weierstraß

Jede beschränkte Folge besitzt (mindestens) einen HP.

- Da die Folge beschränkt ist, gibt es ein Intervall $I_1$, das alle Glieder der Folge enthält.
- Teile $I_1$ in zwei Hälften und wähle als $I_2$ eine Hälfte, die unendlich viele Glieder der Folge enthält.
- Teile $I_2$ wiederum in zwei Hälften und wähle als $I_3$ eine Hälfte, die wiederum unendlich viele Glieder der Folge enthält.
- Usw.
- Damit definiert man eine IS, bei der jedes Intervall $I_n$ unendlich viele Glieder der Folge enthält.
- Nach Satz 6 definiert diese IS einen Punkt $c \in \mathbb{R}$, und zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein zugehöriges $N(\varepsilon) > 0$, sodass gilt: $I_n \subseteq (c-\varepsilon, c+\varepsilon)$, für $n > N(\varepsilon)$.
- Da jedes Intervall $I_n$ unendlich viele Glieder der Folge enthält, enthält somit auch jede Umgebung $(c-\varepsilon, c+\varepsilon)$ von $c$ unendlich viele Glieder der Folge.
- Also ist $c$ ein HP der Folge.

## 2.35 Randnotiz

$a_n \in I_1 \; \forall n \in \mathbb{N}$ $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset I_n \supset$



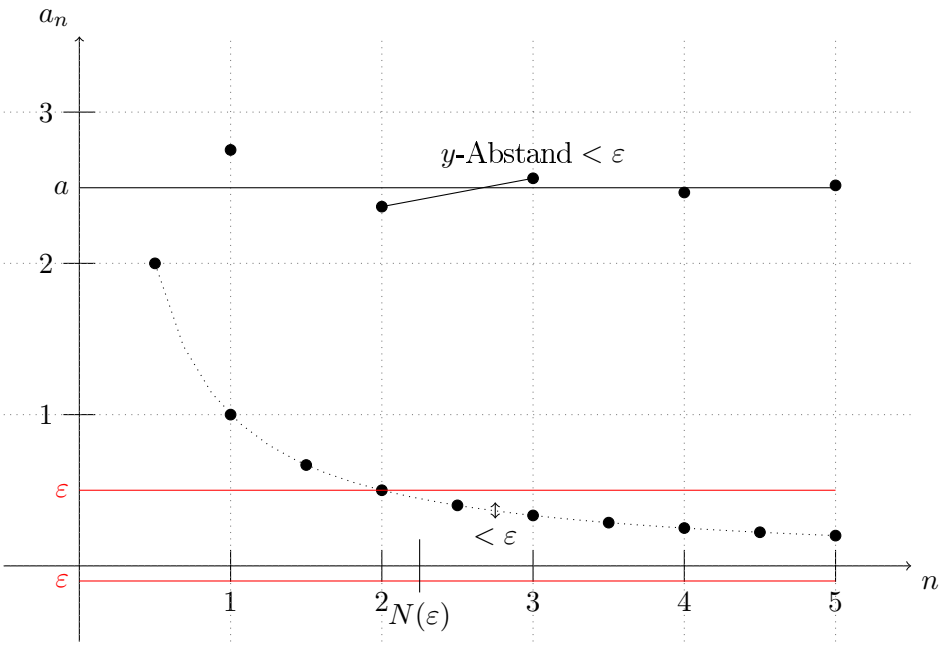

Die Intervalle halbiert man immer und immer wieder, bis man das $c$ erreicht. Das $c$ kann

irgendwo auf der $y$-Achse liegen.

## 2.36 Definition 6

Eine Folge $(a_n)$ heißt Cauchy-Folge, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein zugehöriges $N(\varepsilon) > 0$ gibt, sodass gilt: $|a_n - a_m| < \varepsilon$ für $n > m > N(\varepsilon)$.

## 2.37 Randnotiz




## 2.38 Beispiel 9

**a)** $a_n = \frac{1}{n}$ ist eine Cauchy-Folge.
Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben.
Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon)$: Für $n > m$ gilt:
$|a_n - a_m| = \left|\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right| = \left|\frac{m-n}{n*m}\right| = \frac{n-m}{n*m} < \frac{n}{n*m} = \frac{1}{m} \overset{!?}{<} \varepsilon$, wenn $m > \frac{1}{\varepsilon}$
Wähle daher $N(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$.
Dann gilt für $n > m > N(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung: $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

**b)** $a_n = \frac{n}{n+1}$ ist eine Cauchy-Folge.
Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben.
Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon)$: Für $n > m$ gilt:
$|a_n - a_m| = \left|\frac{n}{n+1} - \frac{m}{m+1}\right| = \left|\frac{n(m+1)-m(n+1)}{(n+1)(m+1)}\right| = \left|\frac{n*m+n-m*n-m}{(n+1)(m+1)}\right| = \left|\frac{n-m}{(n+1)(m+1)}\right| =$

$\frac{n-m}{(n+1)(m+1)} < \frac{n}{(n+1)(m+1)} < \frac{n}{n*m} = \frac{1}{m} \overset{!?}{<} \varepsilon$, wenn $m > \frac{1}{\varepsilon}$
Wähle daher $N(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$.
Dann gilt für $n > m > N(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung: $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

**c)** $a_n = 2^n$ ist keine Cauchy-Folge.
Beweis: Für $n > m$ gilt: $|a_n - a_m| = |2^n - 2^m| = 2^n - 2^m = \underbrace{2^m}_{\geq 2}(\underbrace{\underbrace{2^{n-m}}_{\geq 2} - 1}_{\geq 1}) \geq$

$2 * 1 = 2$, d.h. $|a_n - a_m| < \varepsilon$ kann (für $\varepsilon < 2$) nicht sein.

## 2.39 Satz 9: Cauchy-Kriterium

Eine Folge ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.

## 2.40 Beispiel 10

Gegeben sei ein Betrag $K > 0$ (z.B. $K = 1000$) und ein jährlicher Zinssatz $p > 0$ (z.B. $p = 0.05$).

- Nach 1 Jahr beträgt das Kapital bei jährlicher Verzinsung $K + K * p = K(1 + p)$, nach 2 Jahren $K(1 + p)(1 + p) = K(1 + p)^2$, nach 3 Jahren $K(1 + p)^3$, ...
- Bei monatlicher Verzinsung beträgt das Kapital nach 1 Monat $K + K * \frac{p}{12} = K\left(1 + \frac{p}{12}\right)$, nach 2 Monaten $K\left(1 + \frac{p}{12}\right)^2$, ... nach 1 Jahr = 12 Monate $K\left(1 + \frac{p}{12}\right)^{12}$
- Bei täglicher Verzinsung beträgt das Kapital nach 1 Tag $K + K * \frac{p}{365} = K\left(1 + \frac{p}{365}\right)$, nach 2 Tagen $K\left(1 + \frac{p}{365}\right)^2$, ... nach 1 Jahr = 365 Tage $K\left(1 + \frac{p}{365}\right)^{365}$
- Bei n-maliger Verzinsung beträgt das Kapital nach 1 Jahr $K\left(1 + \frac{p}{n}\right)^n$
- Bei kontinuierlicher Verzinsung beträgt das Kapital nach 1 Jahr $\lim\limits_{n\to\infty} K\left(1 + \frac{p}{n}\right)^n$ (sofern dieser Grenzwert existiert)
- Spezialfall $p = 1$: $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$

  **a)** Behauptung: $(a_n)$ ist monoton wachsend

  Beweis: $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1}} = \frac{n}{n-1} * \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n} = \frac{n}{n-1}\left(\frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n}{n-1}}\right)^n = \frac{n}{n-1}\left(\frac{(n+1)(n-1)}{n*n}\right)^n =$
  $\frac{n}{n-1}\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)^n = \frac{n}{n-1}\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \underset{(*)}{\geq} \frac{n}{n-1}\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{n}{n-1} * \frac{n-1}{n} = 1$

  **b)** Behauptung: $(a_n)$ ist nach oben beschränkt

  Beweis: $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{1}{n} + 1\right)^n \underset{(**)}{=} \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\left(\frac{1}{n}\right)^k * 1^{n-k} = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\left(\frac{1}{n}\right)^k =$
  $\sum\limits_{k=0} n\frac{n(n-1)(n-2)...(n-k+1)}{k!} * \frac{1}{n^k} = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} * \underbrace{\frac{n}{n}}_{=1} * \underbrace{\frac{n-1}{n}}_{<1} * \underbrace{\frac{n-2}{n}}_{<1} * \cdots * \underbrace{\frac{n-k+1}{n}}_{<1} <$

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \underset{(***)}{\leq} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} = 2 \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k \underset{\substack{(****) \\ \text{mit } q=\frac{1}{2}}}{=} 2 * \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = 2 * 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) =$$

$$4 * \underbrace{\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)}_{<1} < 4$$

**c)** Nach Satz 5 ist $(a_n)$ konvergent und der Grenzwert ist $\leq 4$.

Der tatsächliche Grenzwert von $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ lautet $e = 2.71828\ldots$ und heißt Eulersche Zahl.

## 2.41 Randnotiz

(*) Ungleichung von Bernoulli (Satz 5):
Für $x \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt: $x^n \geq 1 + n(x-1)$
Für $x = 1 - \frac{1}{n^2}$ ist $x - 1 = -\frac{1}{n^2}$
Also $\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 + n\left(-\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{1}{n}$

$(a+b)^0 = 1$
$(a+b)^1 = a + b$
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
$(a+b)^4 = 1a^4b^0 + 4a^3b^1 + 6a^2b^2 + 4a^1b^3 + 1a^0b^4$
$\vdots$
$(a+b)^n = a^n + ?a^{n-1}b + ?a^{n-2}b^2 + \cdots + ?ab^{n-1} + b^n$
Siehe Pascalsches Dreieck oder Binomialkoeffizient $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\ldots(n-k+1)}{k(k-1)(k-2)\ldots 1} = \frac{\ldots}{k!}$
(**) Binomialtheorem: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$
(***) $k! \geq 2^{k-1}$ für $k = 0, 1, 2, \ldots$
(****) $\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

# 3 Reihen

## 3.1 Randnotiz

$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots \to \infty$
$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots \to 2$
$1 + (-1) + 1 + (-1) + \ldots$ ~~$\to$~~ ?
$A_1 = 1$
$A_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$
$A_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

## 3.2 Definition 1

**a)** Für eine Folge $(a_n)$ heißt $A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ $n$-te Partialsumme der Folge $(a_k)$.

**b)** Die Folge $(A_n)$ der Partialsummen heißt (unendliche) Reihe und wird auch mit $\sum_k a_k$ bezeichnet.

**c)** Eine Reihe heißt konvergent bzw. (bestimmt oder unbestimmt) divergent, wenn die Folge ihrer Partielsummen die entsprechende Eigenschaft besitzt.

**d)** $\sum_{k=1}^{\infty} a_k := \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = \lim_{n\to\infty} A_n$ heißt Wert der Reihe $\sum_k a_k$, falls der Grenzwert eigentlich oder uneigentlich existiert.

**e)** Anstelle von $k = 1$ kann auch $k = 0$ oder irgendeine andere Untergrenze verwendet werden.

## 3.3 Beispiel 1: Geometrische Reihe

**a)** $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} k = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2} = \infty$

**b)** $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k \underset{\text{Summe für } q=\frac{1}{2}}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1-0}{1-\frac{1}{2}} = 2$

**c)** $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} q^k = \left\{ \begin{array}{ll} \lim_{n\to\infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \left\{ \begin{array}{ll} \infty & \text{für } q > 1 \\ \frac{1}{1-q} & \text{für } |q| < 1 \\ \diagup & \text{für } q \leq -1 \end{array} \right\} & \\ \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} 1^k = \lim_{n\to\infty} (n+1) = \infty & \text{für } q = 1 \end{array} \right\}$

**d)** $1 + (-1) + 1 + (-1) + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \underset{\substack{\text{Teil c} \\ \text{für } q=-1}}{=} \diagup$

## 3.4 Randnotiz

$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ (für $q \neq 1$) $= \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

$\lim_{n\to\infty} q^n = \left\{ \begin{array}{ll} \infty & \text{für } q > 1 \\ 0 & \text{für } |q| < 1 \\ 1 & \text{für } q = 1 \\ \diagup & \text{für } q \leq -1 \end{array} \right\}$

Geometrische Reihe zusammengefasst:

$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \left\{ \begin{array}{ll} \infty & \text{für } q \geq 1 \\ \frac{1}{1-q} & \text{für } |q| < 1 \\ \diagup & \text{für } q \leq -1 \end{array} \right\}$

## 3.5 Satz 1: Rechenregeln für Reihen

Für konvergente Reihen $\sum_k a_k$ und $\sum_k b_k$ sowie $c \in \mathbb{R}$ sind auch die folgenden Reihen konvergent, und es gilt (auch für andere Untergrenzen als $k = 1$):

**a)** $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k$

**b)** $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \sum_{k=1}^{\infty} b_k$

**c)** $\sum_{k=1}^{\infty} c a_k = c \sum_{k=1}^{\infty} a_k$

## 3.6 Definition 2

**a)** Eine Reihe $\sum_k a_k$ heißt positiv, wenn alle Glieder $a_k > 0$ sind.

**b)** Eine Reihe $\sum_k a_k$ heißt alternierend, wenn die Folge $(a_k)$ ihrer Glieder alternierend ist.

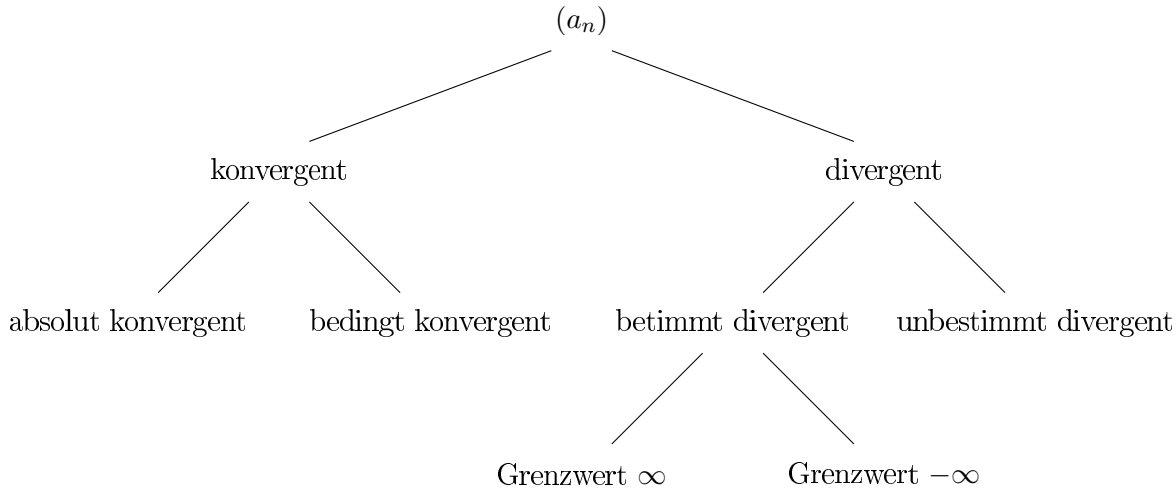
**c)** Eine Reihe $\sum_k a_k$ heißt Cauchy-Reihe, wenn die Folge $(A_n)$ ihrer Partialsummen eine Cauchy-Folge ist, d.h. wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein zugehöriges $N(\varepsilon) > 0$ gibt, sodass gilt:

$|A_n - A_m| < \varepsilon$ für $n > m > N(\varepsilon)$ bzw. $\left|\sum_{k=m}^{n} a_k\right| < \varepsilon$ für $n \geq m > N(\varepsilon)$

**d)** Eine Reihe $\sum_k a_k$ heißt absolut konvergent, wenn die Reihe $\sum_k |a_k|$ konvergent ist.

**e)** Eine Reihe, die konvergent, aber nicht absolut konvergent ist, heißt bedingt konvergent.

## 3.7 Randnotiz




## 3.8 Satz 2: Cauchy-Kriterium

Eine Reihe ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchy-Reihe ist.

## 3.9 Beispiel 2: Harmonische Reihe

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \ldots$ ist divergent.

Anschaulicher Beweis:

$$1 + \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{7} + \tfrac{1}{8} + \cdots > 1 + \tfrac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{\frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}}_{\frac{1}{2}} + \cdots \to \infty$$

Formaler Beweis mit Cauchy-Kriterium:

Wenn die Reihe konvergent wäre, müsste sie nach Satz 2 eine Cauchy-Reihe sein, d.h.

zu jedem $\varepsilon > 0$ müsste es ein zugehöriges $N(\varepsilon) > 0$ geben, sodass gilt: $\left|\sum_{k=m}^{n} a_k\right| < \varepsilon$ für $n \geq m > N(\varepsilon)$.
Insbesondere müsste gelten: $\left|\sum_{k=n+1}^{2n} a_k\right| < \varepsilon$ für $n > N(\varepsilon)$.
Es gilt jedoch: $\left|\sum_{k=n+1}^{2n} a_k\right| = \left|\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}\right| = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} > \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = n * \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$.
Deshalb kann die Reihe keine Cauchy-Reihe sein.

## 3.10 Satz 3: Leibniz-Kriterium

Eine alternierende Reihe $\sum_k a_k$ ist konvergent, wenn die Folge der Absolutbeträge $|a_k|$ eine monotone Nullfolge ist.

## 3.11 Beispiel 3: Alternierende harmonische Reihe

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + - \ldots$ ist konvergent, da $|a_k| = \left|\frac{(-1)^{k+1}}{k}\right| = \frac{1}{k}$ eine monotone Nullfolge ist.

## 3.12 Satz 4

Jede absolut konvergente Reihe ist konvergent, aber nicht umgekehrt.
(Beweis mit Cauchy-Kriterium.)
Gegenbeispiel: Die alternierende harmonische Reihe ist konvergent (Beispiel 3), aber nicht absolut konvergent, die die harmonische Reihe divergent ist (Beispiel 2).

## 3.13 Satz 5: Nullfolgenkriterium

Wenn eine Reihe $\sum_k a_k$ konvergent ist, dann ist die Folge $(a_k)$ ihrer Glieder eine Nullfolge, aber nicht umgekehrt.
(Beweis mit Cauchy-Kriterium.)
Gegenbeispiel: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ ist divergent obwohl die Folge $\frac{1}{k}$ ihrer Glieder eine Nullfolge ist.

## 3.14 Randnotiz

$A \Rightarrow B$
$\neg B \Rightarrow \neg A$

## 3.15 Beispiel 4

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k+1}$ ist nicht konvergent, da die Folge $\frac{k}{k+1}$ der Glieder keine Nullfolge ist.

## 3.16 Satz 6: Vergleichskriterium

Für eine beliebige Reihe $\sum_k a_k$, eine positive Reihe $\sum_k b_k$ und eine Konstante $c > 0$ gilt:

**a)** Wenn $|a_k| \leq cb_k$ für fast alle $k$ (d.h. $\forall k$ ab einem bestimmten $k_0$) und $\sum_k b_k$ (absolut) konvergent ist, dann ist auch $\sum_k a_k$ absolut konvergent.

**b)** Wenn $a_k \geq cb_k$ für fast alle $k$ und $\sum_k b_k$ (bestimmt) divergent ist, dann ist auch $\sum_k a_k$ (bestimmt) divergent.

Wichtige Vergleichsreihen $\sum_k b_k$ sind:

- Geometrische Reihe: $\sum_k q^k$ absolut konvergent für $|q| < 1$, sonst divergent.
- harmonische Reihe: $\sum_k \frac{1}{k}$ divergent

## 3.17 Randnotiz

Alternativ: $a_k \leq -cb_k$ für $-\infty$.

## 3.18 Beispiel 5

**a)** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{k}}$: Vergleich mit der harmonischen Reihe:
$\frac{1}{2\sqrt{k}} \geq \frac{1}{2} * \frac{1}{k}$ $\forall k \in \mathbb{N}$ und da harmonische Reihe divergent ist
$\overset{\Rightarrow}{\text{Satz 6b}}$ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{k}}$ ebenfalls divergent.

**b)** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1$
Der Vergleich $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k}$ $\forall k \in \mathbb{N}$ ist korrekt, führt aber nicht zum Ziel, da die Reihe $\sum_k \frac{1}{k}$ divergent ist.
Der Vergleich $\frac{1}{k^2} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^k$ für fast alle $k \in \mathbb{N}$ korrekt, führt aber auch nicht zum Ziel, da die Reihe $\sum_k \left(\frac{1}{2}\right)^k$ konvergent ist.

**c)** $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k * \frac{3}{k*2^k}$ ist absolut konvergent, denn: $|a_k| = \left|(-1)^k * \frac{3}{k*2^k}\right| = \frac{3}{k*2^k} \leq \frac{3}{2^k} = 3\left(\frac{1}{2}\right)^k = 3q^k$ für $(q = \frac{1}{2})$.
Die geometrische Reihe $\sum\left(\frac{1}{2}\right)^k$ ist absolut konvergent.
Also ist die gegebene Reihe ebenfalls absolut konvergent (Vergleichskriterium).

## 3.19 Randnotiz

$\sqrt{k} \leq k \ \forall k \in \mathbb{N}$
$\underbrace{\frac{1}{2\sqrt{k}}}_{a_k} \geq \frac{1}{2} * \underbrace{\frac{1}{k}}_{b_k}$
$\frac{1}{k^2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^k$
$k^2 \leq 2^k$
$\frac{3}{k*2^k} \leq \frac{3}{k} \ \forall k \in \mathbb{N}$
$\frac{3}{k*2^k} \leq \frac{3}{2^k} = 3\left(\frac{1}{2}\right)^k \ \forall k \in \mathbb{N}$
$\sum \frac{1}{k}$ divergent
$\sum q^k$ absolut konvergent für $(|q| < 1)$
$\left|(-1)^k * \frac{3}{k*2^k}\right| \leq \frac{3}{2^k} = 3\left(\frac{1}{2}\right)^k = 3q^k$ für $(q = \frac{1}{2})$ und $\forall k \in \mathbb{N}$

## 3.20 Satz 7: Quotienten- und Wurzelkriterium

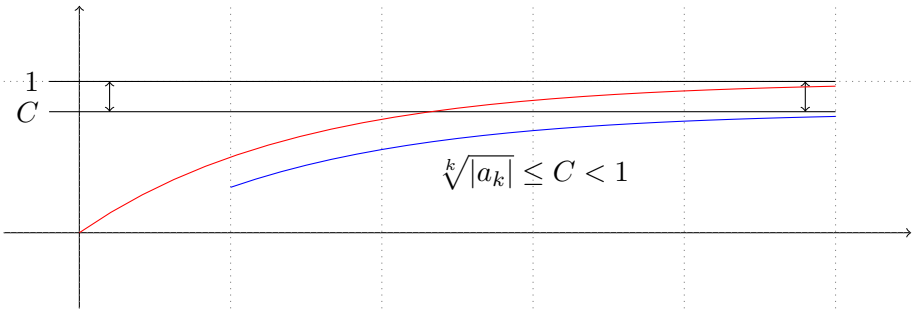
**a)** Eine Reihe $\sum_k a_k$ ist absolut konvergent, wenn es eine Konstante $C < 1$ gibt, sodass $\left\{\begin{array}{ll} \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| & \leq C \text{ für fast alle } k \text{ (Quotientenkriterium)} \\ \sqrt[k]{|a_k|} & \leq C \text{ für fast alle } k \text{ (Wurzelkriterium)} \end{array}\right\}$ gilt.
(Achtung: $\left\{\begin{array}{l} \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| \\ \sqrt[k]{|a_k|} \end{array}\right\}$ für fast alle $k$ genügt nicht! Die Terme dürfen den Wert 1 nicht beliebig nahe kommen.)

**b)** Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn $\left\{\begin{array}{l} \lim\limits_{k\to\infty}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| < 1 \\ \lim\limits_{k\to\infty}\sqrt[k]{|a_k|} < 1 \end{array}\right\}$ ist.

**c)** Wenn $\left\{\begin{array}{l} \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| \geq 1 \\ \sqrt[k]{|a_k|} \geq 1 \end{array}\right\}$ für fast alle $k$ gilt, ist die Reihe divergent.

**d)** Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn $\left\{\begin{array}{l} \lim\limits_{k\to\infty}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| > 1 \\ \lim\limits_{k\to\infty}\sqrt[k]{|a_k|} > 1 \end{array}\right\}$ ist.

## 3.21 Randnotiz




Wie überprüft man, ob eine Reihe $\sum_k a_k$ absolut konvergent, bedingt konvergent oder divergent ist?

1. Wenn $(a_k)$ keine Nullfolge ist, ist die Reihe divergent. (Satz 5)
2. Vergleich mit einer bekannten positiven Reihe $\sum_k b_k$ (z.B. harmonische oder geometrische Reihe) (Satz 6)
3. Quotienten oder Wurzelkriterium (Satz 7)
   Betrachte $\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right|$ oder $\sqrt[k]{|a_k|}$:
   - **a)** Grenzwert $< 1 \Rightarrow$ absolut konvergent
   - **b)** Grenzwert $> 1 \Rightarrow$ divergent
   - **c)** Wert $\leq C$ für eine Konstante $C < 1$ für fast alle $k \Rightarrow$ absolut konvergent
   - **d)** Wert $\geq 1$ für fast alle $k \Rightarrow$ divergent
4. Wenn die Reihe alternierend ist und $(|a_k|)$ eine monotone Nullfolge ist, ist die Reihe gemäß Leibniz-Kriterium (Satz 3) konvergent.
   Dann muss zusätzlich die Reihe $\sum_k |a_k|$ untersucht werden, um zwischen absoluter und bedingter Konvergenz unterscheiden zu können.

## 3.22 Beispiel 6

**a)** $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$ ist divergent (geometrische Reihe mit $q = -1$)
Oder: Die Folge $(-1)^k$ der Glieder ist keine Nullfolge $\Rightarrow$ Reihe divergent

**b)** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$. Die Reihe ist alternierend, und $|a_k| = \frac{1}{\sqrt{k}}$ ist eine monotone Nullfolge, also ist die Reihe nach dem Leibniz-Kriterium konvergent. harmonische Reihe
Für die Reihe der Absolutbeträge gilt: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$, d.h. sie ist nach Vergleichskriterium divergent. Also ist die gegebene Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ bedingt konvergent.

$< 1$ absolut konvergent

$\infty > 1$ divergent

Vergleichen egal

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} \cdot \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \left|\frac{\frac{2^{k+1}}{(k+1)!}}{\frac{2^k}{k!}}\right| = \left|\frac{2^{k+1}}{(k+1)!} * \frac{k!}{2^k}\right| = \left|\frac{2}{k+1}\right| = \frac{2}{k+1} \xrightarrow{k\to\infty} 0 < 1$

Also ist die Reihe nach Quotientenkriterium absolut konvergent.

aber QK geht auch mit VK

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k*2^k} \cdot \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \left|\frac{\frac{(-1)^{k+1}}{(k+1)*2^{k+1}}}{\frac{(-1)^k}{k*2^k}}\right| = \left|\frac{(-1)^{k+1}}{(k+1)*2^{k+1}} * \frac{k*2^k}{(-1)^k}\right| = \left|\frac{(-1)k}{2(k+1)}\right| = \frac{1}{2} * \frac{k}{k+1} \xrightarrow{k\to\infty} \frac{1}{2} <$

$1 \Rightarrow$ absolut konvergent nach Quotientenkriterium.

VK: $|a_k| = \left|\frac{(-1)^k}{k\,2^k}\right| \leq \frac{1}{2^k} = \left(\frac{1}{2}\right)^k$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}k!}{3^k} \cdot \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \left|\frac{\frac{(-1)^{k+2}(k+1)!}{3^{k+1}}}{\frac{(-1)^{k+1}k!}{3^k}}\right| = \left|\frac{(-1)^{k+2}(k+1)!}{3^{k+1}} * \frac{3^k}{(-1)^{k+1}k!}\right| = \left|\frac{(-1)(k+1)}{3}\right| =$

$\frac{k+1}{3} \xrightarrow{k\to\infty} \infty > 1 \Rightarrow$ divergent nach Quotientenkriterium.

## 3.23 Randnotiz

$k! \geq 1^{k-1}$

$1^{k+1} = 1^k \cdot 1$

$(k+1)! = k! \cdot (k+1)$

$|a_k| = \frac{1}{\sqrt{k}} \underset{k\to\infty}{\searrow} 0$

$2^k = 2 * 2 * 2 * \cdots * 2$

$k! = 1 * 2 * 3 * \cdots * k$

In der Prüfung dürfen wir die folgenden Kriterien abkürzen:

**LK:** Leibniz-Kriterium

**VK:** Vergleichskriterium

VK oder QK

**QK:** Quotientenkriterium

**WK:** Wurzelkriterium

$\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \cdots = \frac{k+1}{k} \geq 1$

## 3.24 Satz 8: Verallgemeinerte harmonische Reihe

Die verallgemeinerte harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ ist für $p \leq 1$ divergent und für $p > 1$ (absolut) konvergent.

## 3.25 Randnotiz

$k^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{k}$

$k^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{k}$

$k^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{k^2} = \left(\sqrt[3]{k}\right)^2$

## 3.26 Beispiel 7

**a)** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ ist (absolut) konvergent ($p = 2$)

**b)** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\frac{1}{2}}}$ ist divergent ($p = \frac{1}{2}$)

**c)** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k}}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{\frac{1}{2}}}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\frac{3}{2}}}$ ist (absolut) konvergent ($p = \frac{3}{2}$)

**d)** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \Rightarrow$ absolut konvergent wegen Vergleichskriterium und $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ absolut konvergent nach verallgemeinerte harmonische Reihe (Satz 8)

# 4 Grenzwerte und Stetigkeit von Funktionen

## 4.1 Beispiel

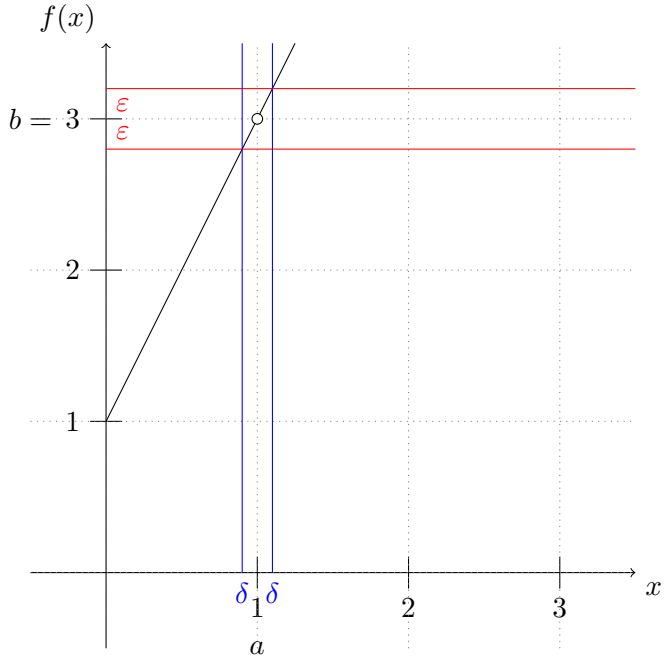
$f(x) = \frac{2x^2-x-1}{x-1}$ ist an der Stelle $x = 1$ nicht definiert.

| $x$ | 1.1 | 1.01 | 1.001 | 0.9 | 0.99 | 0.999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 3.2 | 3.02 | 3.002 | 2.8 | 2.98 | 2.998 |

## 4.2 Randnotiz

$f(x) \xrightarrow{x \to 1} 3$

$\lim\limits_{x \to 1} f(x) = 3$




## 4.3 Definition 1

Eine Funktion $f$ besitzt an der Stelle $a \in \mathbb{R}$ den Grenzwert $b \in \mathbb{R}$ (in Zeichen: $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$ oder $f(x) \xrightarrow{x \to a} b$), wenn gilt:

Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein zugehöriges $\delta(\varepsilon) > 0$, sodass gilt:
$|f(x) - b| < \varepsilon$ für $0 < |x - a| < \delta(\varepsilon)$.

## 4.4 Beispiel 1

$f(x) = \frac{2x^2-x-1}{x-1}$
Behauptung: $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 3$ (d.h. $a = 1$ und $b = 3$)
Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben.
Vorüberlegung zur Wahl von $\delta(\varepsilon)$: Für $x \neq 1$ gilt:
$|f(x)-b| = \left|\frac{2x^2-x-1}{x-1} - 3\right| = \left|\frac{2x^2-x-1-3(x-1)}{x-1}\right| = \left|\frac{2x^2-x-1-3x+3}{x-1}\right| = \left|\frac{2x^2-4x+2}{x-1}\right| = \left|\frac{2(x^2-2x+1)}{x-1}\right| =$
$\left|\frac{2(x-1)^2}{x-1}\right| = |2(x-1)| = 2|x-1| \overset{!?}{<} \varepsilon$, wenn $|x-1| < \frac{\varepsilon}{2}$.
Wähle daher $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}$.
Dann gilt für $0 < |x-1| < \delta(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung: $|f(x) - b| < \varepsilon$.

## 4.5 Beispiel

$f(x) = \frac{3x^2-19x+28}{x-4}$

| $x$ | 4.1 | 4.01 | 4.001 | ... |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 5.3 | 5.03 | 5.003 | ... |

Vermutung/ Behauptung: $\lim\limits_{x\to 4} f(x) = 5$ (d.h. $a = 4, b = 5$)
Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben.
Vorüberlegung zur Wahl von $\delta(\varepsilon)$: Für $x \neq 4$ gilt:
$|f(x)-b| = \left|\frac{3x^2-19x+28}{x-4} - 5\right| = \left|\frac{3x^2-19x+28-5(x-4)}{x-4}\right| = \left|\frac{3x^2-19x+28-5x+20}{x-4}\right| = \left|\frac{3x^2-24x+48}{x-4}\right| =$
$\left|\frac{3(x^2-8x+16)}{x-4}\right| = \left|\frac{3(x-4)^2}{x-4}\right| = |3(x-4)| = 3|x-4| \overset{!?}{<} \varepsilon$, wenn $|x-4| < \frac{\varepsilon}{3}$.
Wähle daher $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{3}$.
Dann gilt für $0 < |x-4| < \delta(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung: $|f(x) - 5| < \varepsilon$.

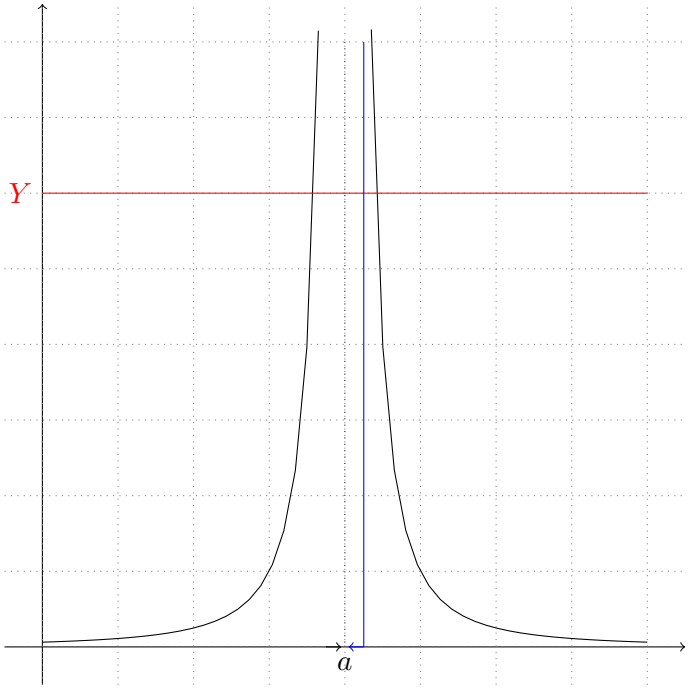
## 4.6 Definition 2

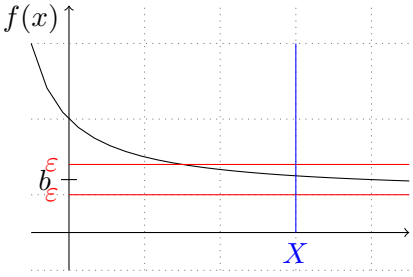
((3)rot- und (5)blau-Wege kombinierbar: Insgesamt 15 Kombinationen als Definition)
Sei rot beliebig vorgegeben. Vorüberlegung zur Wahl von blau. Ab Satz „Zu jedem…“

Eine Funktion $f$ besitzt $\left\{\begin{array}{c} \text{für } x \to \infty \\ \text{an der Stelle } a \in \mathbb{R} \\ \text{an der Stelle } a \in \mathbb{R} \\ \text{an der Stelle } a \in \mathbb{R} \\ \text{für } x \to -\infty \end{array}\right\}$ den $\left\{\begin{array}{c} \text{(linksseitigen)} \\ \text{rechtsseitigen} \\ \text{(beidseitigen)} \\ \text{linksseitigen} \\ \text{(rechtsseitigen)} \end{array}\right\}$

$\left\{\begin{array}{c}\text{uneigentlichen}\\(\text{eigentlichen})\\\text{uneigentlichen}\end{array}\right\}$ Grenzwert $\left\{\begin{array}{c}\infty\\b\in\mathbb{R}\\-\infty\end{array}\right\}$. (In Zeichen: $\left\{\begin{array}{c}\lim\limits_{x\to\infty} f(x)\\\lim\limits_{x\to a+} f(x)\\\lim\limits_{x\to a} f(x)\\\lim\limits_{x\to a-} f(x)\\\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)\end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c}\infty\\b\\-\infty\end{array}\right\}$

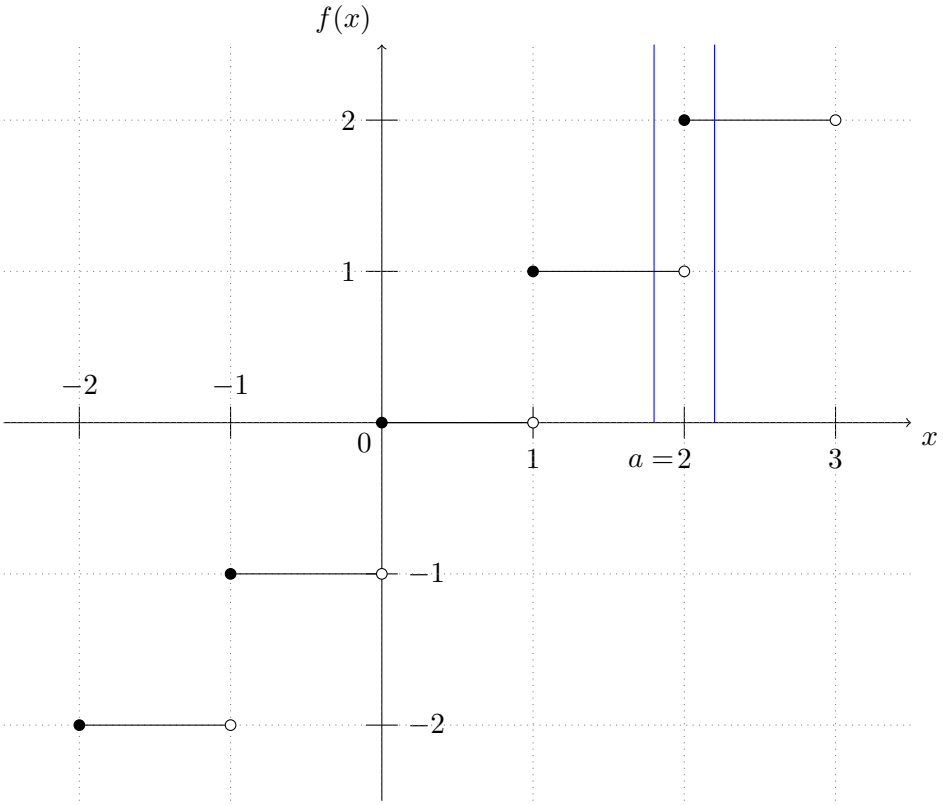
oder $f(x)\left\{\begin{array}{c}\xrightarrow{x\to\infty}\\\xrightarrow{x\to a+}\\\xrightarrow{x\to a}\\\xrightarrow{x\to a-}\\\xrightarrow{x\to-\infty}\end{array}\right\}\left\{\begin{array}{c}\infty\\b\\-\infty\end{array}\right\}$) wenn gilt: Zu jedem $\left\{\begin{array}{c}Y>0\\\varepsilon>0\\Y<0\end{array}\right\}$ gibt es ein zugehöriges $\left\{\begin{array}{c}X\in\mathbb{R}\\\delta>0\\\delta>0\\\delta>0\\X\in\mathbb{R}\end{array}\right\}$, sodass gilt: $\left\{\begin{array}{c}f(x)>Y\\|f(x)-b|<\varepsilon\\f(x)<Y\end{array}\right\}$ für $\left\{\begin{array}{c}x>X\\0<x-a<\delta\\0<|x-a|<\delta\\-\delta<x-a<0\\x<X\end{array}\right\}$.



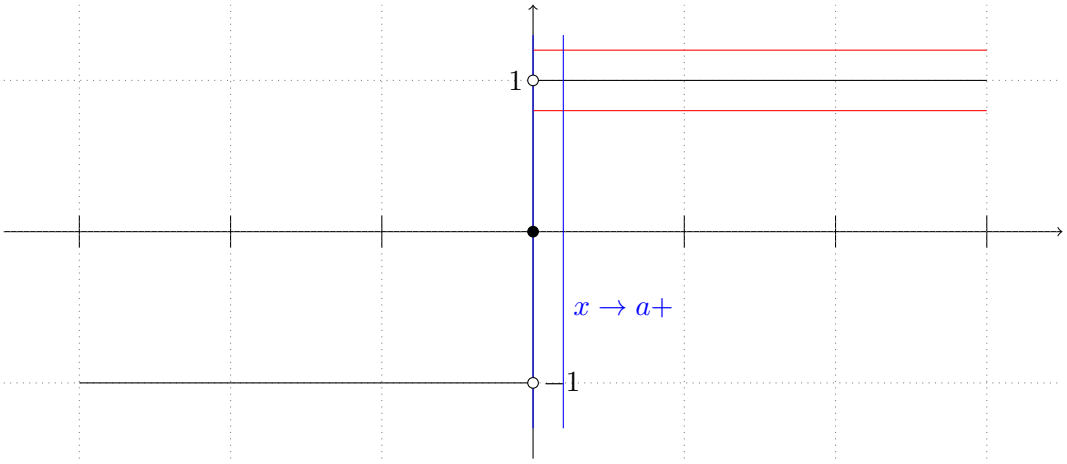

## 4.7 Beispiel 2

$f(x) = \lfloor x \rfloor$
Für $a \in \mathbb{Z}$ gilt: $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ existiert nicht; $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = a$; $\lim\limits_{x\to a-} f(x) = a-1$



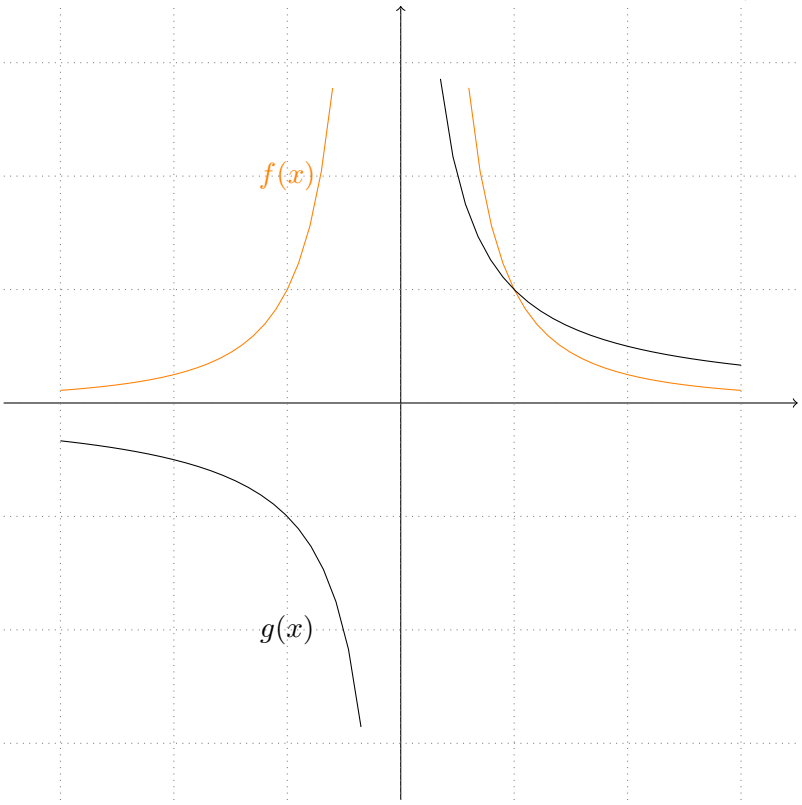

## 4.8 Beispiel 3

$$f(x) = \operatorname{sign} x = \left\{ \begin{array}{lll|ll} 1 & \text{für } x > 0 & \lim\limits_{x\to 0+} f(x) & = 1 \\ 0 & \text{für } x = 0 & \lim\limits_{x\to 0} f(x) & \text{existiert nicht} \\ -1 & \text{für } x < 0 & \lim\limits_{x\to 0-} f(x) & = -1 \end{array} \right\}$$

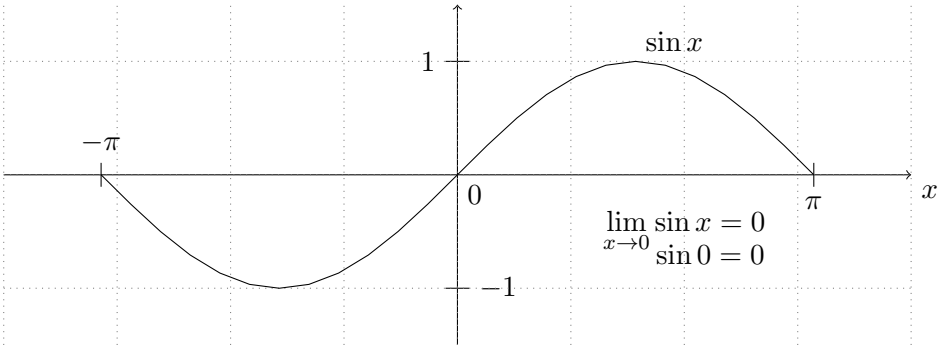


## 4.9 Beispiel 4

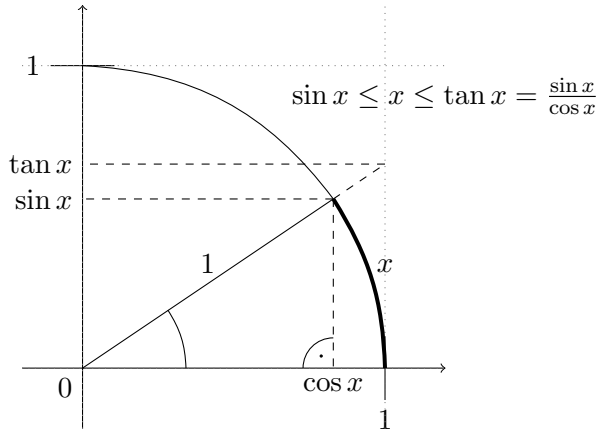
$f(x) = \frac{1}{x^2}$ und $g(x) = \frac{1}{x}$
$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to0} f(x) = \lim\limits_{x\to0+} f(x) = \lim\limits_{x\to0-} f(x) = \infty$
$\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to0} g(x)$ existiert nicht, $\lim\limits_{x\to0+} g(x) = \infty$, $\lim\limits_{x\to0-} g(x) = -\infty$




## 4.10 Beispiel 5




$\lim\limits_{x\to0} \frac{\sin x}{x} = 1$, denn:




Für $x > 0$:

$$\begin{array}{ccccc} \sin x & \leq & x & \leq & \frac{\sin x}{\cos x} \quad | : \sin x \\ 1 & \leq & \frac{x}{\sin x} & \leq & \frac{1}{\cos x} \quad |\text{Kehrwert} \\ 1 & \geq & \frac{\sin x}{x} & \geq & \cos x \quad | \xrightarrow{x \to 0} \\ 1 & \geq & \lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} & \geq & 1 \end{array}$$

## 4.11 Satz 1

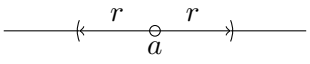
Für $a \in \mathbb{R}$ und $b \in \mathbb{R}$ oder $b = \pm\infty$ gilt: $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b \Leftrightarrow \lim\limits_{x \to a+} f(x) = b = \lim\limits_{x \to a-} f(x)$.

## 4.12 Definition 3

**a)** Für $a \in \mathbb{R}$ und $r > 0$ heißt $\mathrm{U}_r(a) := (a - r, a + r) = \{x \in \mathbb{R} || x - a| < r\}$ Umgebung von $a$ mit Radius $r$.

**b)** $\dot{\mathrm{U}}_r(a) := \mathrm{U}_r(a) \backslash \{a\} = \{x \in \mathbb{R} | 0 < |x - a| < r\}$ heißt punktierte Umgebung von $a$ mit Radius $r$.

**c)** $\mathrm{U}(a)$ bzw. $\dot{\mathrm{U}}(a)$ bezeichnet eine (punktierte) Umgebung von $a$ mit irgendeinem Radius.




## 4.13 Satz 2: Rechenregeln für Grenzwerte

Wenn die Grenzwerte $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ und $\lim\limits_{x \to a} g(x)$ im eigentlichen Sinn existieren, gilt:

**a)** $\lim\limits_{x \to a}(f(x) + g(x)) = \lim\limits_{x \to a} f(x) + \lim\limits_{x \to a} g(x)$

**b)** $\lim\limits_{x \to a}(f(x) - g(x)) = \lim\limits_{x \to a} f(x) - \lim\limits_{x \to a} g(x)$

**c)** $\lim\limits_{x\to a}(f(x) * g(x)) = \lim\limits_{x\to a} f(x) * \lim\limits_{x\to a} g(x)$

**d)** $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)}$, wenn $g(x) \neq 0 \ \forall x \in \dot{U}(a)$ und $\lim\limits_{x\to a} g(x) \neq 0$

**e)** $\lim\limits_{x\to a} |f(x)| = \left|\lim\limits_{x\to a} f(x)\right|$

**f)** Wenn $f(x) \leq g(x) \ \forall x \in \dot{U}(a)$, dann gilt: $\lim\limits_{x\to a} f(x) \leq \lim\limits_{x\to a} g(x)$
Entsprechend für links- und rechtsseitige Grenzwerte sowie für $x \to \pm\infty$.

## 4.14 Beispiel

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 = \lim_{x\to 0}\left(\left(\frac{\sin x}{x}\right)\left(\frac{\sin x}{x}\right)\right) \underset{\text{Satz 2c}}{=} \left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\right) \underset{\text{Beispiel 5}}{=} 1 * 1 = 1$$

$\lim\limits_{t\to a-}\left([t]\right)^2 = \lim\limits_{t\to a-}\left([t]\cdot[t]\right) = \lim\limits_{t\to a-}[t] \cdot \lim\limits_{t\to a-}[t] = (a-1)\cdot(a-1) = (a-1)^2$ (Satz 2c)

## 4.15 Satz 3

Wenn $\lim\limits_{x\to a} g(x) = b$ und $\lim\limits_{y\to b} f(y) = c$ ist, dann ist $\lim\limits_{x\to a} f(\underbrace{g(x)}_{y\to b}) = c$

## 4.16 Beispiel

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 = \lim_{x\to 0} f(g(x)) \underset{\text{Satz 3}}{=} \underset{=c}{1}$$

mit $g(x) = \frac{\sin x}{x} \xrightarrow[=a]{x\to 0} \underset{=b}{1}$ und $f(y) = y^2 \xrightarrow{y\to 1} \underset{=c}{1}$

(Satz 3)

$\lim\limits_{t\to a-}\left([t]\right)^2 = \lim\limits_{t\to a-} f(g(t)) = (a-1)^2$

mit $g(t) = [t] \xrightarrow{t\to a-} a-1$ und $f(y) = y^2 \xrightarrow{y\to a-1} (a-1)^2$

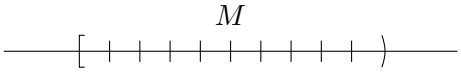
## 4.17 Definition 4

**a)** Eine Funktion $f$ heißt an der Stelle $a \in \mathbb{R}$ $\left\{\begin{matrix}\text{linksseitig}\\(\text{beidseitig})\\\text{rechtsseitig}\end{matrix}\right\}$ stetig, wenn gilt:

$\left\{\begin{matrix}\lim\limits_{x\to a-} f(x) = f(a)\\ \lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)\\ \lim\limits_{x\to a+} f(x) = f(a)\end{matrix}\right\}$ (Das heißt: Der jeweilige Grenzwert muss existieren und mit dem Funktionswert $f(a)$ übereinstimmen. Hierfür muss $f$ in einer (ggf. einseitigen) Umgebung von $a$ definiert sein.)

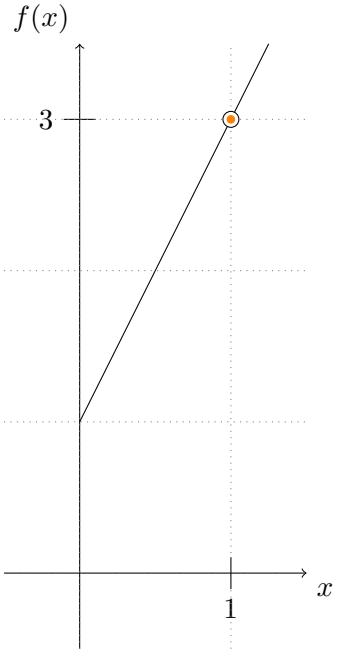
**b)** $f$ heißt an der Stelle $a$ stetig fortsetzbar, wenn $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ im eigentlichen Sinn existiert.

**c)** Eine Funktion heißt auf einer Menge $M \subseteq \mathbb{R}$ stetig, wenn sie an allen inneren Stellen der Menge stetig und an eventuell vorhandenen Randstellen entsprechend einseitig stetig ist.

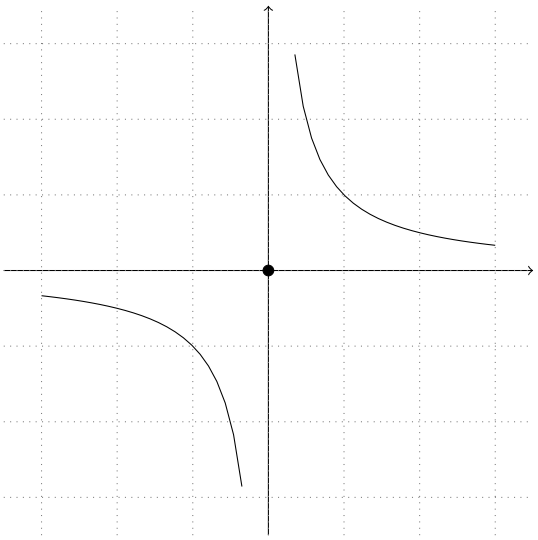



## 4.18 Beispiel 1

$f(x) = \frac{2x^2-x-1}{x-1}$ ist an der Stelle $a = 1$ weder links- noch rechts- noch beidseitig stetig, da $f(1)$ nicht existiert, aber stetig fortsetzbar, da $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 3$ existiert.

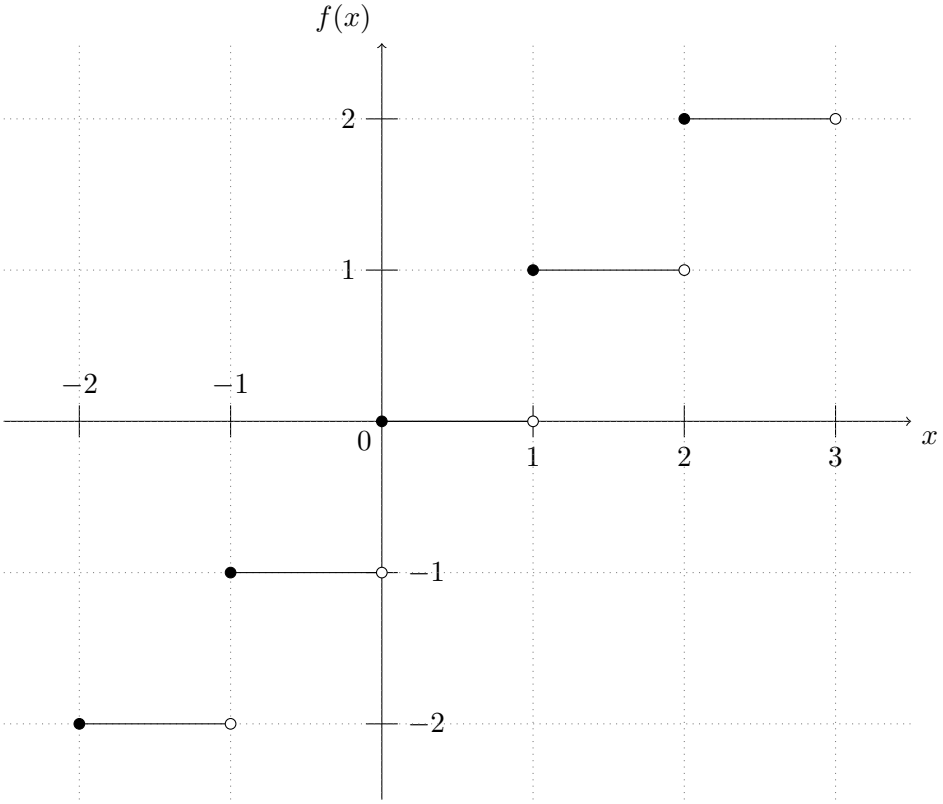


## 4.19 Randnotiz



## 4.20 Beispiel 2

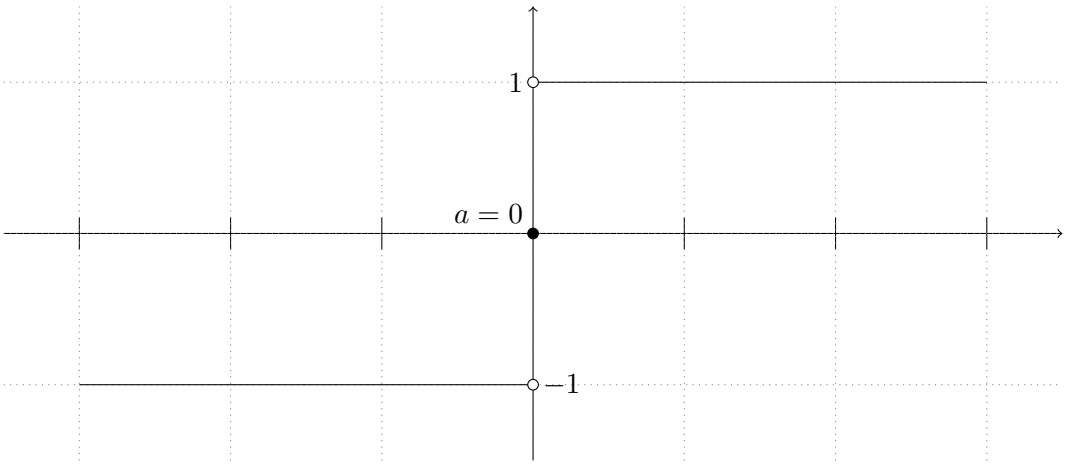
$f(x) = \lfloor x \rfloor, a \in \mathbb{Z}$ nur rechtsseitig stetig, da nicht beidseitig stetig.



## 4.21 Beispiel 3

$f(x) = \text{sign } x, a = 0$ in keiner Weise stetig, da:

- $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ existiert nicht
- $\lim\limits_{x \to 0+} f(x) = 1 \neq 0 = f(0)$
- $\lim\limits_{x \to 0-} f(x) = -1 \neq 0 = f(0)$




## 4.22 Beispiel 4

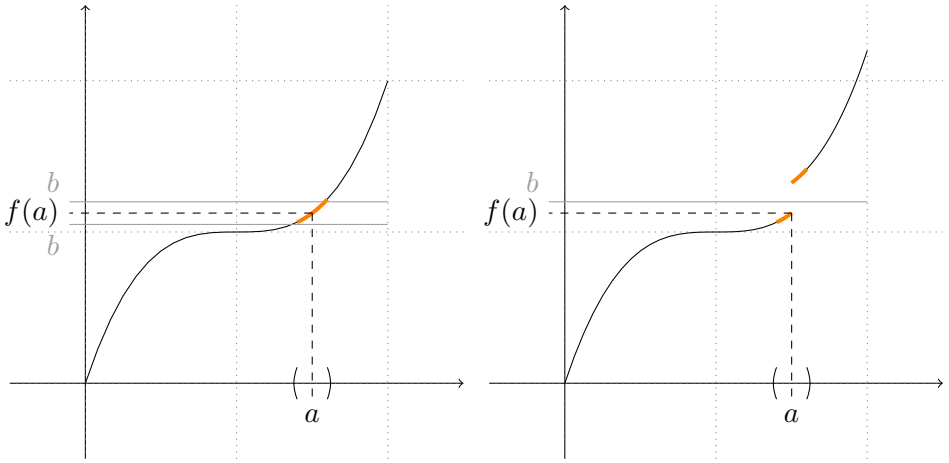
$f(x) = \frac{1}{x^2}, g(x) = \frac{1}{x}, a = 0$ in keiner Weise stetig, da $f(0)$ und $g(0)$ nicht existieren. Nicht stetig fortsetzbar, da $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = \infty$ nicht im eigentlichen Sinn existieren und $\lim\limits_{x \to 0} g(x)$ nicht existiert.

## 4.23 Beispiel 5

$f(x) = \frac{\sin x}{x}, a = 0$ in keiner Weise stetig, da $f(0)$ nicht existiert. Aber stetig fortsetzbar, da $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 1$ existiert.

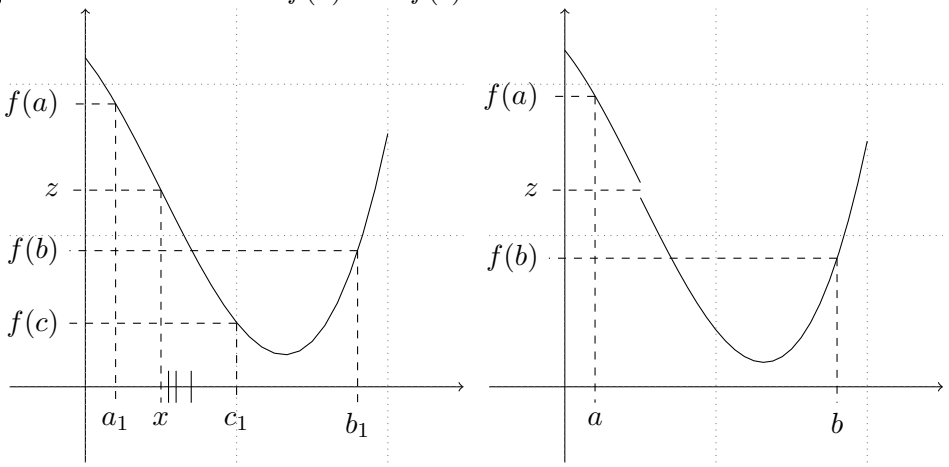
## 4.24 Lemma 1

Die Funktion $f$ sei an der Stelle $a \in \mathbb{R}$ stetig. Wenn $\left\{\begin{matrix} f(a) < b \\ f(a) > b \end{matrix}\right\}$ gilt, dann gibt es eine ganze Umgebung $U(a)$, in der $\left\{\begin{matrix} f(x) < b \\ f(x) > b \end{matrix}\right\}$ gilt.




## 4.25 Satz 4: Zwischenwertsatz

Eine Funktion $f$, die auf einem abgeschlossenen Intervall $[a, b]$ stetig ist, nimmt dort jeden Wert $z$ zwischen $f(a)$ und $f(b)$ mindestens einmal als Funktionswert an.




(Intervallhalbierung ($x$): $z$ liegt zwischen $f(a)$ und $f(c)$, also fliegt $f(b)$ raus und $c_1$ wird zum neuen $b$ der nächsten Intervallhalbierung.)

## 4.26 Satz 5

Wenn $f$ und $g$ an der Stelle $a \in \mathbb{R}$ (links- bzw. rechtsseitig) stetig sind, dann gilt dies auch für folgende Funktionen:

**a)** $f + g$

**b)** $f - g$

**c)** $f * g$

**d)** $f/g$, falls $g(a) \neq 0$

**e)** $|f|$

**f)** Wenn $g$ an der Stelle $a$ und $f$ an der Stelle $b = g(a)$ (links- bzw. rechtsseitig) stetig ist, dann gilt dies auch für $f \circ g$ an der Stelle $a$.

## 4.27 Satz 6

Die folgenden (und viele weitere) Funktionen sind in ihrem gesamten Definitionsbereich stetig:

**a)** $c$ für ein $c \in \mathbb{R}$

**b)** $x^n$ für ein $n \in \mathbb{Z}$

**c)** $\sqrt[n]{x}$ für ein $n \in \mathbb{N}$

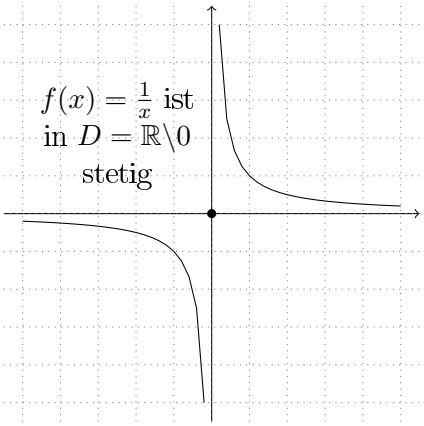
**d)** $\sin x, \cos x$

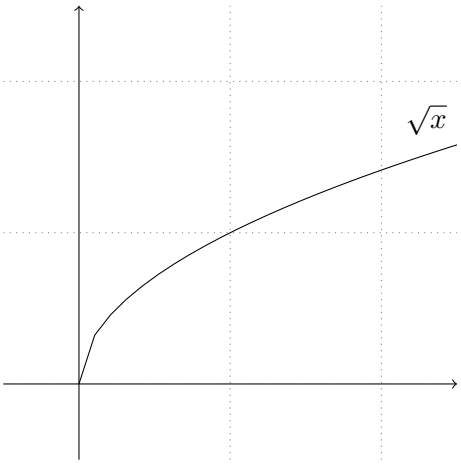
**e)** $a^x$ für ein $a > 0$

Durch Kombination von Satz 5 und Satz 6 ergibt sich die Stetigkeit vieler weiterer Funktionen, z.B. Polynome:

- $\sqrt{2} * x^2 - \pi * x + 5$
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\sin x^2$
- $\sqrt{\cos x}$
- $a^{\sqrt{\tan \frac{1}{x}}}$
- ...

## 4.28 Randnotiz

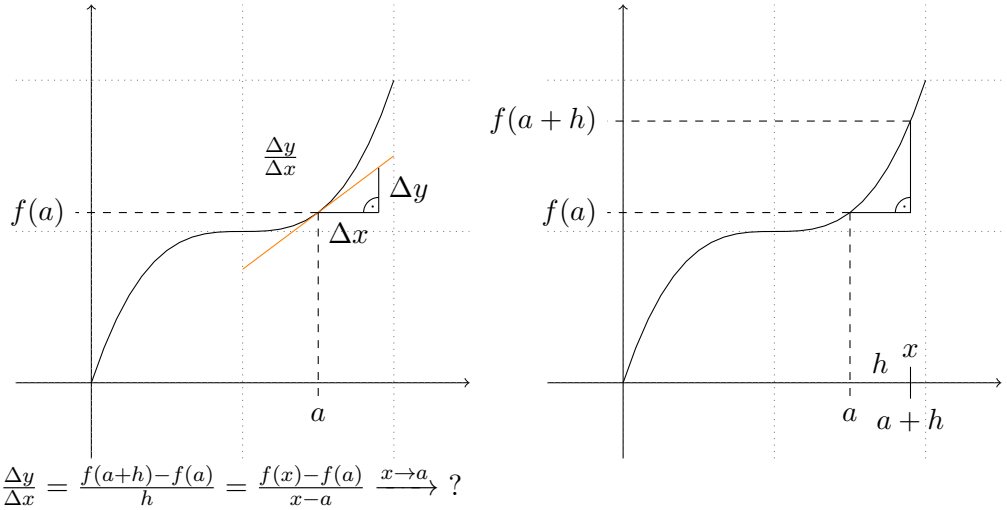



$a^n$ für $n \in \mathbb{N}$
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ für $n \in \mathbb{N}$
$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ für $n \in \mathbb{N}$
$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

# 5 Ableitung von Funktionen

## 5.1 Randnotiz




$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \xrightarrow{x \to a} ?$

## 5.2 Definition 1

**a)** Eine Funktion $f$ heißt an der Stelle $a \in \mathbb{R}$ differenzierbar, wenn der Grenzwert $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ existiert.

**b)** Der Grenzwert heißt Ableitung von $f$ an der Stelle $a$ und wird mit $f'(a)$ bezeichnet.

**c)** Die dadurch definierte Funktion, die jedem Wert $x$ den Wert $f'(x)$ zuordnet, heißt Ableitung von $f$ und wird mit $f'$ bezeichnet.
Andere Schreibweisen: $\frac{d\,f(x)}{dx}$ oder $\frac{d}{dx} f(x)$.

**d)** Wenn der entsprechende links- bzw. rechtsseitige Grenzwert existiert, heißt $f$ an der Stelle $a$ links- bzw. rechtsseitig differenzierbar und der Grenzwert heißt links- bzw. rechtsseitige Ableitung von $f$ an der Stelle $a$. (Schreibweise: $f'(a-)$ bzw. $f'(a+)$)

**e)** $f$ heißt auf einer Menge $M \subseteq \mathbb{R}$ differenzierbar, wenn $f$ an jeder inneren Stelle von $M$ differenzierbar und an eventuell vorhandenen Randstellen entsprechend einseitig differenzierbar ist.

## 5.3 Beispiel 1

**a)** $f(x) = c$ für ein festes $c \in \mathbb{R}$

Für $a \in \mathbb{R}$ gilt: $f'(a) = \lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim\limits_{x \to a} \frac{c-c}{x-a} = \lim\limits_{x \to a} 0 = 0$

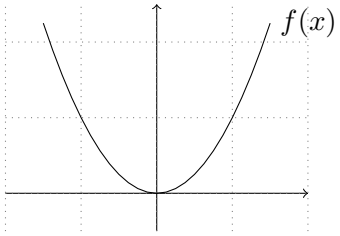
Also: $f'(x) = 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$

**b)** $f(x) = mx + b$

Für $a \in \mathbb{R}$ gilt: $f'(a) = \lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim\limits_{x \to a} \frac{(mx+b)-(ma+b)}{x-a} = \lim\limits_{x \to a} \frac{mx+b-ma-b}{x-a} = \lim\limits_{x \to a} \frac{m(x-a)}{x-a} = \lim\limits_{x \to a} m = m$

Also: $f'(x) = m \ \forall x \in \mathbb{R}$

**c)** $f(x) = x^2$




Für $a \in \mathbb{R}$ gilt: $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{x^2-a^2}{x-a} = \frac{(x-a)(x+a)}{x-a} = x + a \xrightarrow{x \to a} a + a = 2a$

Also: $f'(x) = 2x \ \forall x \in \mathbb{R}$

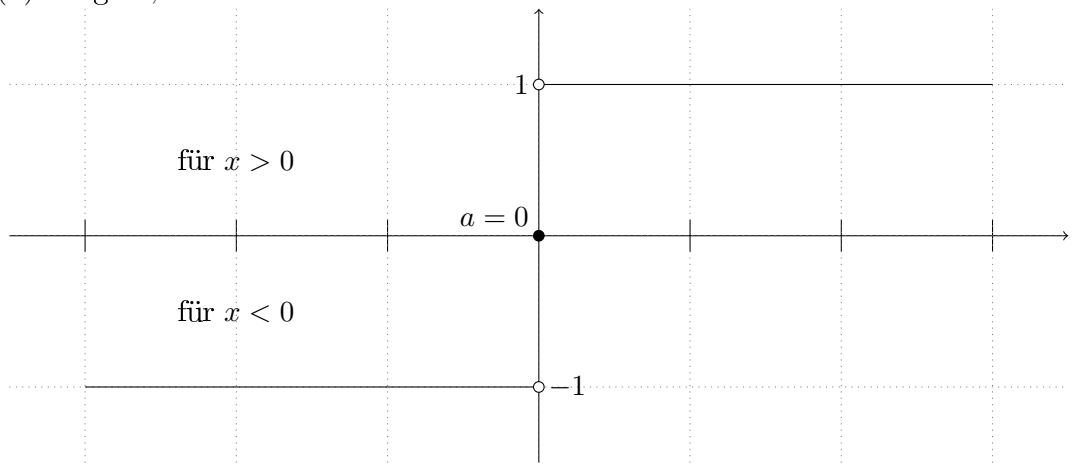
**d)** $f(x) = x^n$ für $n \in \mathbb{N}$

Für $a \in \mathbb{R}$ gilt: $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{x^n-a^n}{x-a} = \frac{(x-a)(x^{n-1}+x^{n-2}a+x^{n-3}a^2+\cdots+x^2a^{n-3}+xa^{n-2}+a^{n-1})}{x-a} = x^{n-1}+x^{n-2}a+x^{n-3}a^2+\cdots+x^2a^{n-3}+xa^{n-2}+a^{n-1} \xrightarrow{x \to a} a^{n-1}+a^{n-2}a+a^{n-3}a^2+\cdots+a^2a^{n-3}+aa^{n-2}+a^{n-1} = n * a^{n-1}$

Also: $f'(x) = n * x^{n-1}$

## 5.4 Beispiel 2

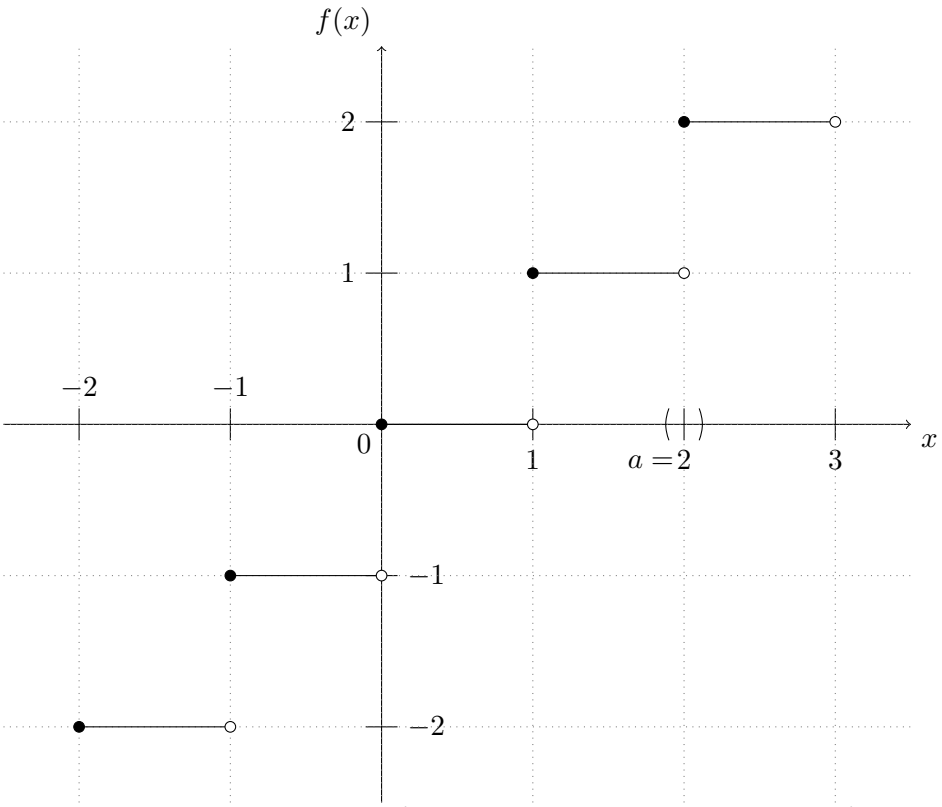
**a)** $f(x) = \text{sign } x, a = 0$



$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{\text{sign } x - \text{sign } 0}{x-0} = \frac{\text{sign } x}{x} = \left\{ \begin{array}{c} \frac{1}{x} \xrightarrow{x\to 0+} \infty \\ \frac{-1}{x} \xrightarrow{x\to 0-} \infty \end{array} \right\}$

Also: $f'(0) = \lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \infty$ (uneigentliche Ableitung)

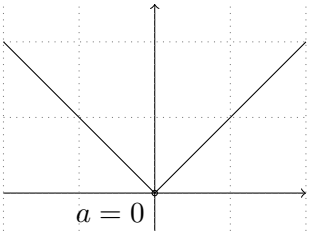
**b)** $f(x) = \lfloor x \rfloor, a \in \mathbb{Z}$




$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{\lfloor x \rfloor - \lfloor a \rfloor}{x-a} = \frac{\lfloor x \rfloor - a}{x-a} = \left\{ \begin{array}{c} \frac{a-a}{x-a} = 0 \xrightarrow{x\to a+} 0 \text{ für } x > a \\ \frac{(a-1-a)}{x-a} = \frac{-1}{x-a} \xrightarrow{x\to a-} \infty \text{ für } x < a \end{array} \right\}$

Also: $f'(a+) = 0, f'(a-) = \infty, f'(a)$ existiert nicht.

**c)** $f(x) = |x| = \left\{ \begin{array}{l} x \text{ für } x \geq 0 \\ -x \text{ für } x \leq 0 \end{array} \right\}$




$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{|x|-|0|}{x-0} = \frac{|x|}{x} = \left\{ \begin{array}{c} \frac{x}{x} = 1 \xrightarrow{x\to 0+} 1 \text{ für } x > 0 \\ \frac{-x}{x} = -1 \xrightarrow{x\to 0-} -1 \text{ für } x < 0 \end{array} \right\}$

Also: $f'(0+) = 1, f'(0-) = -1, f'(0)$ existiert nicht.

## 5.5 Beispiel 3

$f(x) = \frac{1}{x}$
$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{a}}{x-a} = \frac{\frac{a-x}{xa}}{x-a} = \frac{a-x}{xa(x-a)} = \frac{-(x-a)}{xa(x-a)} = \frac{-1}{xa} \xrightarrow{x \to a} \frac{-1}{a^2}$
Also: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ für $x \neq 0$

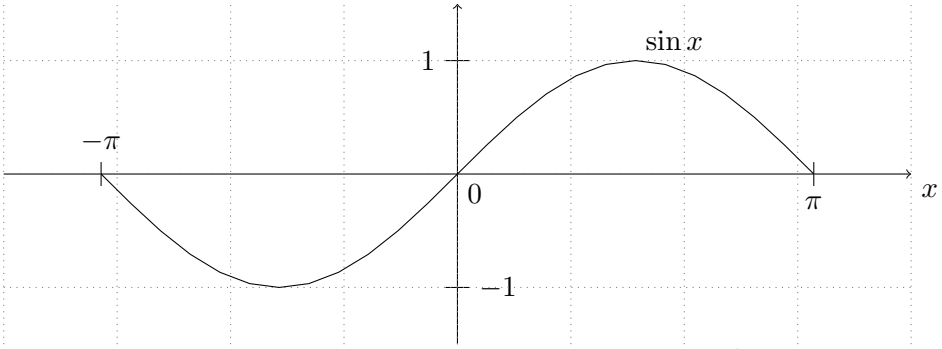
## 5.6 Beispiel 4

$f(x) = \sqrt{x} \rightarrow$ Übungsaufgabe
$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \ldots$

## 5.7 Beispiel 5

$f(x) = \sin x$
$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{\sin x - \sin a}{x-a} = \frac{2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2}}{x-a} = \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \cos \frac{x+a}{2} \underset{y=\frac{x-a}{2} \xrightarrow{x \to a} 0}{=} \frac{\sin y}{y} \cos \frac{x+a}{2} \xrightarrow[y \to 0]{x \to a}$
$1 * \cos \frac{a+a}{2} = \cos a$
Also: $f'(x) = \cos x$

## 5.8 Randnotiz




Für $u, v \in \mathbb{R}$ gilt: $\sin u - \sin v = 2 \sin \frac{u-v}{2} \cos \frac{u+v}{2}$ $\frac{\sin y}{y} \xrightarrow{y \to 0} 1$

## 5.9 Satz 1

Differenzierbarkeit impliziert Stetigkeit (aber nicht umgekehrt).
Gegenbeispiel: $f(x) = |x|$

## 5.10 Satz 2: Ableitungsregeln

Wenn $u'(x)$ und $v'(x)$ existieren, gilt:

**a)** $(u(x)+v(x))' = u'(x)+v'(x)$

**b)** $(u(x)-v(x))' = u'(x)-v'(x)$

**c)** $(c*u(x))' = c*u'(x)$

**d)** $(u(x)*v(x))' = u'(x)*v(x)+u(x)*v'(x)$ (Produktregel)

**e)** $\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x)*v(x)-u(x)*v'(x)}{(v(x))^2}$ (Quotientenregel)

**f)** $(u(v(x)))' = u'(v(x))*v'(x)$ (Kettenregel)

## 5.11 Beispiel

**a)** $f(x) = x^3-5x^2+7x-4$
$f'(x) = 3x^2-10x+7-0$

**b)** $f(x) = \sum_{k=0}^{n} p_k * x^k$
$f'(x) = \sum_{k=1}^{n} p_k * kx^{k-1}$

**c)** $f(x) = x*\sin x$ (Produktregel)
$f'(x) = 1*\sin x + x*\cos x$

**d)** $f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ für $n \in \mathbb{N}$ (Quotientenregel)
$f'(x) = \frac{0*x^n-1*nx^{n-1}}{(x^n)^2} = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = -\frac{n}{x^{n+1}} = -nx^{-(n+1)} = -nx^{-n-1}$
Folgerung: $(x^n)' = n*x^{n-1}\ \forall n \in \mathbb{Z}$
Alternativ: $f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n} = \left(\frac{1}{x}\right)^n$ (Kettenregel)
$f'(x) = n\left(\frac{1}{x}\right)^{n-1} * \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -n\frac{1}{x^{n-1}*x^2} = -n\frac{1}{x^{n+1}} = -nx^{-n-1}$

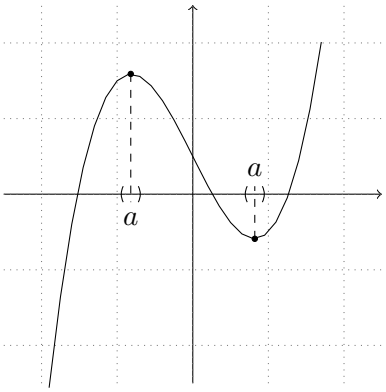
**e)** $f(x) = \cos x = \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$
$f'(x) = \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)*1 = -\sin x$ (Kettenregel)

## 5.12 Randnotiz

$(x^n)' = nx^{n-1}$ für $n \in \mathbb{N}$
$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$
$(\sin x)' = \cos x$

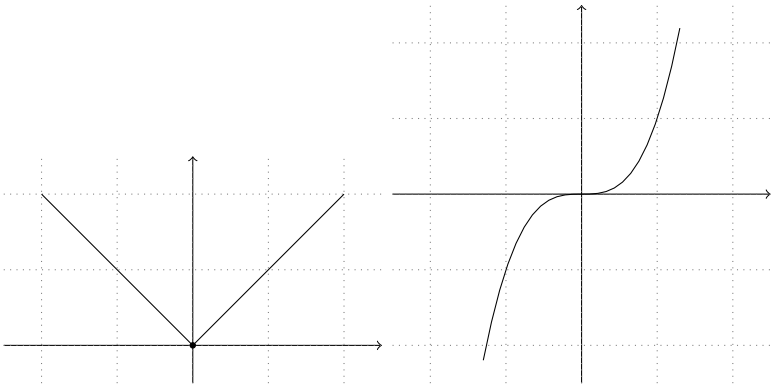
## 5.13 Definition 2

Eine Funktion $f$ besitzt an einer Stelle $a \in \mathbb{R}$ ein lokales Extremum (lokales Minimum bzw. lokales Maximum), wenn es eine Umgebung $U(a)$ gibt, für die gilt:




$f(x) \geq f(a)$ bzw. $f(x) \leq f(a)$ $\forall x \in U(a)$.

## 5.14 Randnotiz



## 5.15 Satz 3: Satz von Fermat

Wenn $f$ an der Stelle $a$ differenzierbar ist und dort ein lokales Extremum besitzt, dann gilt $f'(a) = 0$.

## 5.16 Beispiel 7

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 8x + 7$
Gesucht: Extremalstellen von $f$
$f'(x) = x^2 - 2x - 8 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4+32}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{2 \pm 6}{2} = \left\{ \begin{matrix} 4 \\ -2 \end{matrix} \right\}$
Damit sind $x_1 = 4$ und $x_2 = -2$ mögliche Extremalstellen.
$f''(x) = 2x - 2$

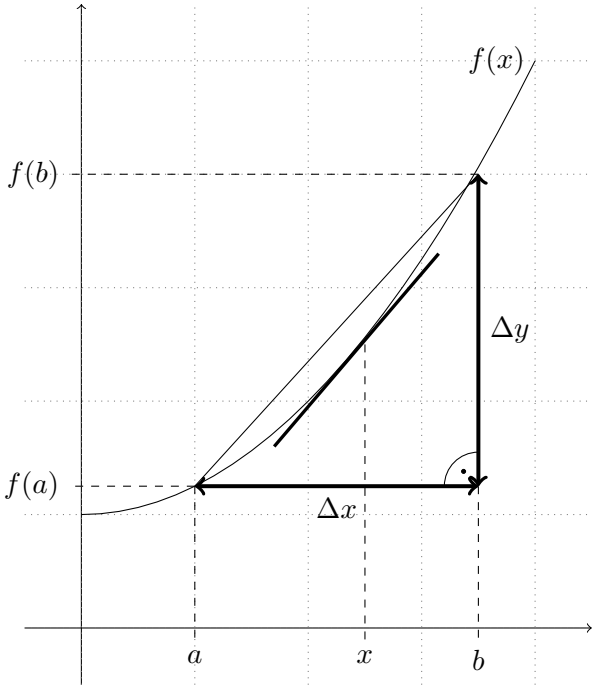
- $f''(4) = 2 * 4 - 2 = 6 > 0 \Rightarrow$ lokales Minimum bei $a = 4$
- $f''(-2) = 2 * (-2) - 2 = -6 < 0 \Rightarrow$ lokales Maximum bei $a = -2$

## 5.17 Randnotiz

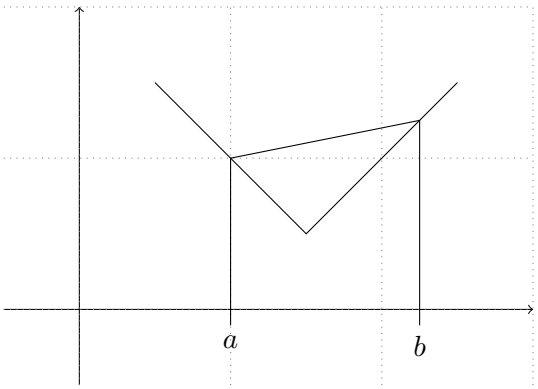
Mitternachtsformel: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

## 5.18 Satz 4: Mittelwertsatz

Wenn die Funktion $f$ auf $[a, b]$ stetig und auf $(a, b)$ differenzierbar ist, dann gibt es ein $x \in (a, b)$ mit $f'(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.




## 5.19 Randnotiz



## 5.20 Korollar

Wenn $f'$ auf einem Intervall $I \left\{ \begin{matrix} > \\ \geq \\ = \\ \leq \\ < \end{matrix} \right\} 0$ ist, dann ist $f$ auf $I \left\{ \begin{array}{l} \text{streng monoton wachsend} \\ \text{monoton wachsend} \\ \text{konstant} \\ \text{monoton fallend} \\ \text{streng monoton fallend} \end{array} \right\}$.

Beweis: Für zwei beliebige Stellen $a, b \in I$ mit $a < b$ gilt:

$$f(b) - f(a) \underset{\text{Satz 4}}{=} f'(x) \underbrace{(b-a)}_{>0} \left\{ \begin{matrix} > \\ \geq \\ = \\ \leq \\ < \end{matrix} \right\} 0 \Rightarrow f(b) \left\{ \begin{matrix} > \\ \geq \\ = \\ \leq \\ < \end{matrix} \right\} f(a)$$

$$\Rightarrow f \text{ ist auf } I \left\{ \begin{array}{l} \text{streng monoton wachsend} \\ \text{monoton wachsend} \\ \text{konstant} \\ \text{monoton fallend} \\ \text{streng monoton fallend} \end{array} \right\}$$

## 5.21 Randnotiz

$f(x) \overset{?}{=} f(x) \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \overset{?}{=} 1$

## 5.22 Beispiel 8

Gesucht ist eine differenzierbare Funktion $E$, für die gilt:

**1)** $E'(x) = E(x) \; \forall x \in \mathbb{R}$

**2)** $E(0) = 1$

Aus diesen beiden Eigenschaften folgen zahlreiche weitere Eigenschaften, z.B.:

**a)** Behauptung: $E(x) * E(-x) = 1 \; \forall x \in \mathbb{R}$

Betrachte die Ableitung der Hilfsfunktion $h(x) := E(x) * E(-x)$

$h'(x) \underset{\substack{\text{PR} \\ \text{KR}}}{=} E'(x) * E(-x) + E(x) * E'(-x) * (-1) \underset{1)}{=} E(x)E(-x) - E(x)E(-x) =$

$0 \; \forall x \in \mathbb{R} \underset{\text{Korollar}}{\Rightarrow} h(x) = \text{konstant} = h(0) = E(0)E(-0) \underset{2)}{=} 1 * 1 = 1 \Rightarrow$ Behauptung

**b)** Behauptung: $E(x) > 0 \; \forall x \in \mathbb{R}$

Beweis: Aus $E(x)E(-x) = 1$ folgt durch Widerspruch: $E(x) \neq 0 \; \forall x \in \mathbb{R}$

Wenn es ein $x$ mit $E(x) < 0$ gäbe, müsste es wegen $E(0) = 1$ und Zwischenwertsatz auch ein $x$ mit $E(x) = 0$ geben $\Rightarrow$ Widerspruch $\Rightarrow E(x) > 0 \; \forall x \in \mathbb{R}$

**c)** Behauptung: $E$ ist streng monoton wachsend

Beweis: $E'(x) \underset{1)}{=} E(x) \underset{b)}{>} 0 \; \forall x \in \mathbb{R} \underset{\text{Korollar}}{\Rightarrow}$ Behauptung

**d)** Behauptung: $E(x+y) = E(x)E(y)\ \forall x, y \in \mathbb{R}$
Beweis $\rightarrow$ Übungsaufgabe

**e)** Aus d) folgt weiter:

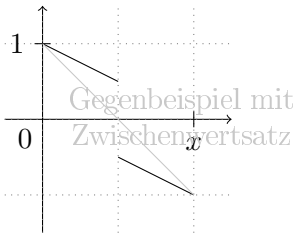
- Für $m \in \mathbb{N}: E(mx) = E(\underbrace{x + \cdots + x}_{m \text{ Summanden}}) = \underbrace{E(x) * \cdots * E(x)}_{m \text{ Faktoren}} = (E(x))^m$ (*)
- $E(m) \underset{\substack{(*)\\ \text{für } x=1}}{=} (E(1))^m = e^m$ mit $e := E(1)$
- $E(-m) \underset{1)}{=} \frac{1}{E(m)} = \frac{1}{e^m} = e^{-m}$ (**)
- $e = E(1) = E(x * \frac{1}{n}) \underset{\substack{(*)\\ \text{für } m=n\\ \text{und } x=\frac{1}{n}}}{=} \left(E\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \Rightarrow E\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt[n]{e} = e^{\frac{1}{n}}$ für $n \in \mathbb{N}$
- Für $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ mit $m \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$:
  $E(x) = E\left(\frac{m}{n}\right) = E\left(m * \frac{1}{n}\right) \underset{(**)}{\overset{(*)}{=}} \left(E\left(\frac{1}{n}\right)\right)^m = (\sqrt[n]{e})^m = \left(e^{\frac{1}{n}}\right)^m = e^{\frac{m}{n}} =$
  $e^x\ \forall x \in \mathbb{Q}$

**f)** Es gibt höchstens eine Funktion $E$ mit den Eigenschaft 1) und 2).

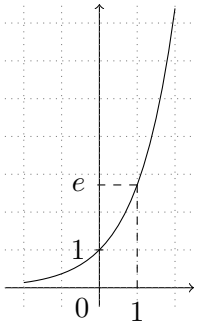
**g)** $\lim\limits_{x\to\infty} E(x) = \infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} E(x) = 0$

## 5.23 Randnotiz

~~$E(x) = 0, E'(x) = 0$~~
$E(x) = e^x$, $E'(x) = e^x$




Gegenbeispiel mit Zwischenwertsatz




$E(x) = a^x$, $E(x+y) = a^{x+y} = a^x a^y = E(x)E(y)$
$x^n = a \Rightarrow x = \sqrt[n]{a}$

## 5.24 Definition 3

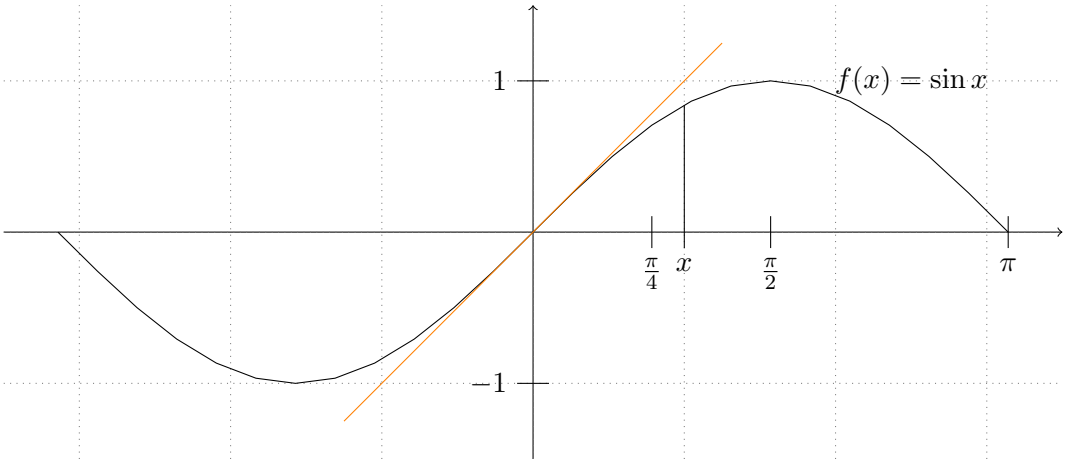
**a)** Eine Funktion $f$ heißt stetig differenzierbar, wenn sie differenzierbar ist und ihre Ableitungsfunktion $f'$ stetig ist.

**b)** Eine Funktion $f$ heißt $n$-mal differenzierbar, wenn sie differenzierbar ist und ihre Ableitungsfunktion $f'$ $(n-1)$-mal differenzierbar ist.
Jede Funktion ist 0-mal differenzierbar.

**c)** Eine Funktion $f$ heißt beliebig oft differenzierbar, wenn sie für jedes $n \in \mathbb{N}$ $n$-mal differenzierbar ist.

**d)** $f^{(n)}$ bezeichnet die $n$-te Ableitung von $f$.
$f^{(0)}$ bezeichnet die Funktion $f$ selbst.

## 5.25 Randnotiz




$\sin x \approx x$ für „kleine“ $x$
$P(x) = \sum_{k=0}^{n} p_k * x^k$
$P(0) = f(0)$
$P'(0) = f'(0)$
$P''(0) = f''(0)$
...

## 5.26 Satz 5: Satz von Taylor

**a)** Wenn $f$ auf $[0,x]$ $(n+1)$-mal differenzierbar ist, dann gibt es ein $\xi \in (0,x)$ bzw. $\xi \in (x,0)$, sodass gilt:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} * x^k}_{\substack{T_n(x)=\text{Taylorpolynom} \\ \text{mit Grad } n}} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} * x^{n+1}}_{R_n(x,\xi)=Restglied}$$

**b)** Wenn $f$ auf $[0,x]$ bzw. $[x,0]$ beliebig oft differenzierbar ist und $R_n(x,\xi) \xrightarrow{n\to\infty} 0$ $\forall \xi \in (0,x)$ bzw. $\xi \in (x,0)$, dann gilt:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k}_{\text{Taylorreihe der Funktion } f}$$

## 5.27 Randnotiz

Polynom: $\sum_{k=0}^{n} p_k x^k$

## 5.28 Beispiel 9

Gegeben sei $E(x)$ mit $E(0) = 1$ und $E'(x) = E(x)$ (Beispiel 8)
Es gilt: $E^{(k)}(x) = E(x)\ \forall k = 0, 1, 2, \ldots$
$E^{(k)}(0) = E(0) = 1\ \forall k = 0, 1, 2, \ldots$
$R_n(x, \xi) = \frac{E^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} = E(\xi) \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n\to\infty} 0\ \forall x, \xi \in \mathbb{R}$
Deshalb gilt nach Satz 5b: $E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{E^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$

## 5.29 Randnotiz

$x^n \xrightarrow{n\to\infty} 0$ für $|x| < 1$
$\frac{x^n}{n!} \xrightarrow{n\to\infty} 0$
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ konvergent, denn nach Quotientenkriterium:
$\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} * \frac{k!}{x^k} = \frac{x}{k+1} \xrightarrow{k\to\infty} 0 < 1$

## 5.30 Definition 4

**a)** Die Zahl $e := E(1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ heißt Eulersche Zahl.

**b)** Die Funktion $E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ heißt (natürliche) Exponentialfunktion und wird auch mit $e^x$ bezeichnet.

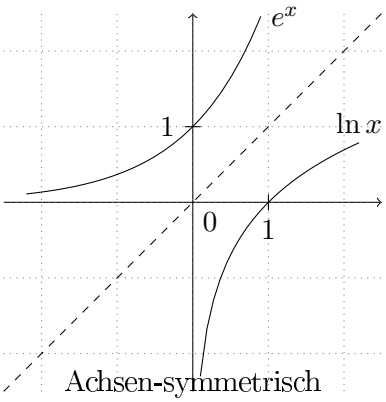
**c)** Die Umkehrfunktion von $e^x$, die für $x > 0$ definiert ist, heißt (natürliche) Logarithmusfunktion und wird mit $\ln x$ bezeichnet.

**d)** Für $a > 0$ und $x \in \mathbb{R}$ kann die Potenz $a^x$ jetzt als $a^x := e^{x * \ln a}$ definiert werden.

**e)** Die Umkehrfunktion von $a^x$ heißt Logarithmusfunktion zur Basis $a$ und wird mit $\log_a x$ bezeichnet. (Es gilt: $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$)

## 5.31 Randnotiz

$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$




## 5.32 Beispiel 10: Taylorreihe von sin(x)

Für $f(x) = \sin x$ gilt:

$f^{(0)}(x) = \sin x$
$f^{(1)}(x) = \cos x$
$f^{(2)}(x) = -\sin x$
$f^{(3)}(x) = -\cos x$
$f^{(4)}(x) = \sin x$
$\vdots$

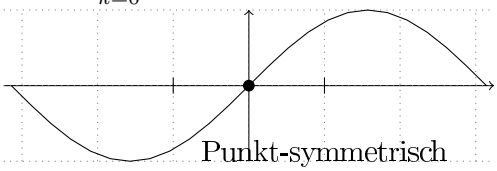
Also: $f^{(2k)}(x) = (-1)^k \sin x$ für $k = 0, 1, 2, \ldots \Rightarrow f^{(2k)}(0) = 0$
$f^{(2k+1)}(x) = (-1)^k \cos x$ für $k = 0, 1, 2, \ldots \Rightarrow f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$

$R_n(x,\xi) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1} = \pm \begin{Bmatrix} \sin\xi \\ \cos\xi \end{Bmatrix} * \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n\to\infty} 0 \; \forall x, \xi \in \mathbb{R}$, da $\left|\pm \begin{Bmatrix} \sin\xi \\ \cos\xi \end{Bmatrix}\right| \leq 1$ und $\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n\to\infty} 0$ (Beispiel 9)

Also gilt nach Satz 5b: $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(0)\frac{x^k}{k!} = 0 * \frac{x^0}{0!} + 1 * \frac{x^1}{1!} + 0 * \frac{x^2}{2!} + (-1) * \frac{x^3}{3!} + 0 * \frac{x^4}{4!} + 1 * \frac{x^5}{5!} + \cdots = \frac{x^1}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$

## 5.33 Randnotiz

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

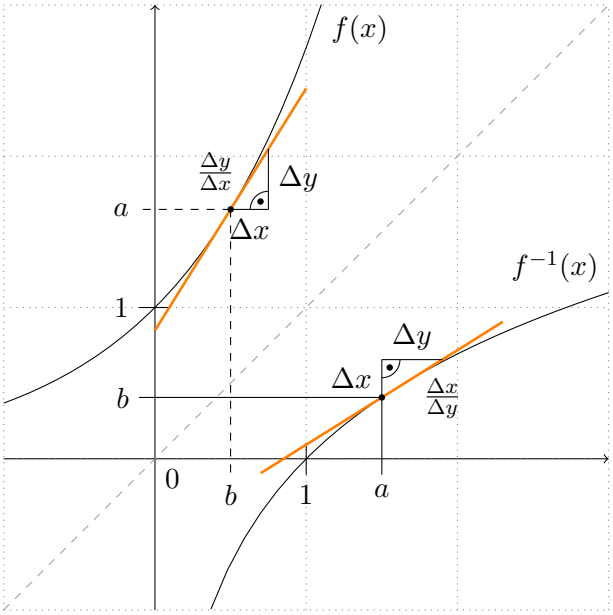



Analog ergibt sich ($\rightarrow$ Übungsaufgabe):

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + - \dots$$

$$\left( f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x, \xi) \right)$$

## 5.34 Satz 6: Ableitung der Umkehrfunktion




Die Funktion $f$ sei umkehrbar, d.h. die Umkehrfunktion $f^{-1}$ existiert. Wenn $f$ an der Stelle $b = f^{-1}(a)$ differenzierbar ist und $f'(b) \neq 0$ ist, dann ist $f^{-1}$ an der Stelle $a$ differenzierbar, und es gilt: $(f^{-1})'(a) = \frac{1}{f'(b)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(a))}$

## 5.35 Beispiel 11

**a)** Gesucht: $(\ln x)'$

Wähle $f(x) = e^x$. Dann gilt: $f'(x) = e^x$, $f^{-1}(x) = \ln x$

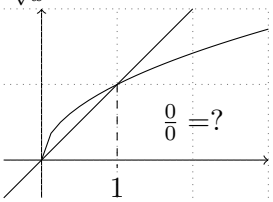
Satz 6: $(\ln x)' = (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(\ln x)} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$.

$e^{\ln x} = x$, da $\ln x$ die Umkehrfunktion von $e^x$ ist.

**b)** Gesucht: Ableitung von $\sqrt{x}$
Wähle $f(x) = x^2$. Dann gilt: $f'(x) = 2x$, $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$
Satz 6: $(\sqrt{x})' = (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(\sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

## 5.36 Randnotiz

$\sqrt{x} \xrightarrow{x\to 0+} 0$
$\sin x \xrightarrow{x\to 0} 0$
$\cos x \xrightarrow{x\to 0} 1$
$\frac{\sqrt{x}}{\cos x} \xrightarrow{x\to 0+} \frac{0}{1} = 0$
$\frac{\cos x}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x\to 0+} \infty$ („$\frac{c}{0} = \pm\infty$“ mit $c \neq 0$)
$\frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x\to 0} 1$
$\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x\to 0+} 0$




$\frac{\sqrt{x}}{\sin x} \xrightarrow{x\to 0+} \infty$
$\frac{c}{\infty} = 0$
$\frac{\infty}{c} = \infty$
$\frac{0}{0} = ?$
$\frac{\infty}{\infty} = ?$
$\infty * 0 = ?$
$\infty * c = \infty$
$c * 0 = 0$

## 5.37 Satz 7: Regeln von (Bernoulli und de) l'Hospital

Für $a \in \mathbb{R}$ oder $a = \pm\infty$ gilt: $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, falls

**a)** $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$, oder

**b)** $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ und $\lim\limits_{x\to a} g(x) = \pm\infty$

und der Grenzwert auf der rechten Seite der Gleichung eigentlich oder uneigentlich existiert. Entsprechend auch für einseitige Grenzwerte.

## 5.38 Randnotiz

l'Hospital darf man in der Prüfung mit l'H abkürzen.

## 5.39 Beispiel 12

**a)** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \underset{\text{l'Hospital}}{=} \lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = \frac{1}{1} = 1$

**b)** $\lim\limits_{x\to 0+} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \underset{\text{l'Hospital}}{=} \lim\limits_{x\to 0+} \frac{\cos x}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim\limits_{x\to 0+} 2\sqrt{x}\cos x = 2 * 0 * 1 = 0$

**c)** $\lim\limits_{x\to 0+} \frac{\sqrt{x}}{\sin x} \underset{\text{l'Hospital}}{=} \lim\limits_{x\to 0+} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\cos x} = \lim\limits_{x\to 0+} \frac{1}{2\sqrt{x}\cos x} = \infty$

**d)** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} \underset{\text{l'Hospital}}{=} \lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x}{1} = \frac{1}{1} = 1$

**e)** $\lim\limits_{x\to \infty} \frac{x^2}{e^x} \underset{\text{l'Hospital}}{=} \lim\limits_{x\to \infty} \frac{2x}{e^x} \underset{\text{l'Hospital}}{=} \lim\limits_{x\to \infty} \frac{2}{e^x} = 0$

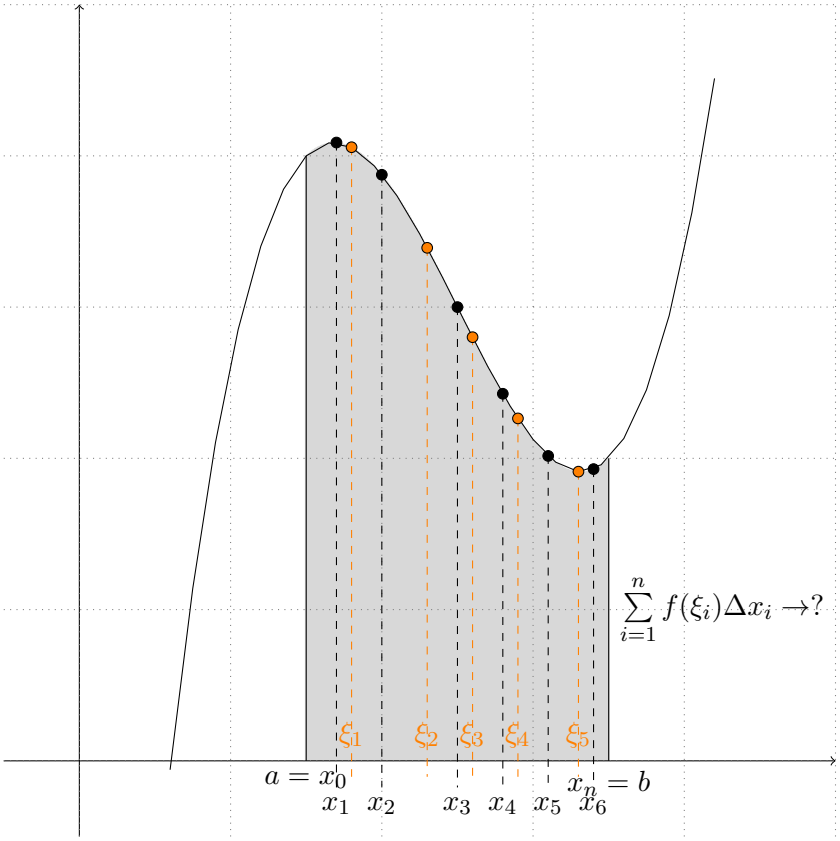
**f)** $\lim\limits_{x\to -\infty} x * e^x = \lim\limits_{x\to -\infty} \frac{x}{e^{-x}} \underset{\text{l'Hospital}}{=} \lim\limits_{x\to -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = 0$

$\lim\limits_{x\to -\infty} x * e^x = \lim\limits_{x\to -\infty} \frac{e^x}{x^{-1}} \underset{\text{l'Hospital}}{=} \lim\limits_{x\to -\infty} \frac{e^x}{-x^{-2}} \underset{\text{l'Hospital}}{=} \lim\limits_{x\to -\infty} \frac{e^x}{2x^{-3}} = \ldots$ führt nicht zum Ziel.

$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 * \infty \rightarrow$ l'Hospital anwenden.

# 6 Integralrechnung

## 6.1 Randnotiz




## 6.2 Definition 1

**a)** Für ein Intervall $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ heißt jede Menge $P = \{x_0, \ldots, x_n\}$ mit $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ eine Partition oder Zerlegung des Intervalls $[a, b]$ in $n$ Teilintervalle $[x_{i-1}, x_i]$ oder Länge $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ für $i = 1, \ldots, n$

**b)** $\Delta(P) = \max\{\Delta x_i | i = 1, \ldots, n\}$ heißt Feinheit der Zerlegung $P$.

**c)** Für eine solche Zerlegung $P$ heißt jede Menge $Z = \{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$ mit $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ für $i = 1, \ldots, n$ eine zu $P$ gehörende Zwischenpunktmenge.

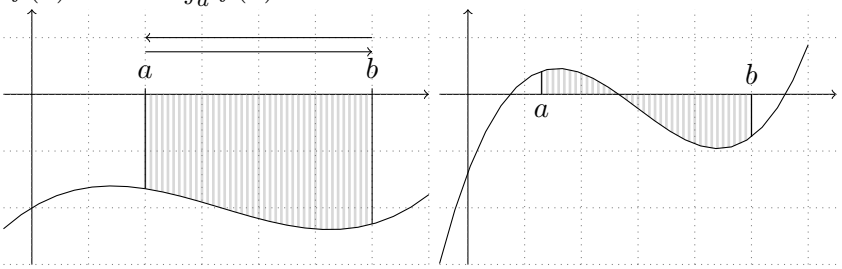
**d)** Für eine Zerlegung $P$ und eine zugehörige Zwischenpunktmenge $Z$ heißt $S(f,P,Z) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ Riemannsche (Zwischen-) Summe der Funktion $f$ bezüglich $P$ und $Z$.

**e)** Die Funktion $f$ heißt über dem Intervall $[a,b]$ (Riemann-) integrierbar, wenn $\lim_{\Delta(P)\to 0} S(f,P,Z)$ existiert, d.h. wenn es eine Zahl $I \in \mathbb{R}$ gibt, für die gilt:
Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein zugehöriges $\delta > 0$, sodass gilt:
$|S(f,P,Z) - I| < \varepsilon$ für jede Zerlegung $P$ mit $\Delta(P) < \delta$ und jede zu $P$ gehörende Zwischenpunktmenge $Z$.
$I$ heißt dann (Riemann-) Integral der Funktion $f$ über dem Intervall $[a,b]$ und wird mit $\int_a^b f(x)\,dx$ bezeichnet.

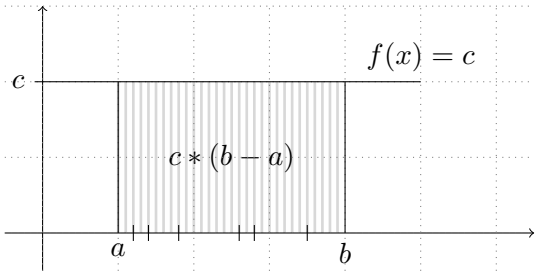
$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{\Delta(P)\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

**f)** $\int_a^a f(x)\,dx := 0$, sofern $f$ an der Stelle $a$ definiert ist.

**g)** $\int_b^a f(x)\,dx := -\int_a^b f(x)\,dx$ für $a < b$




## 6.3 Beispiel 1

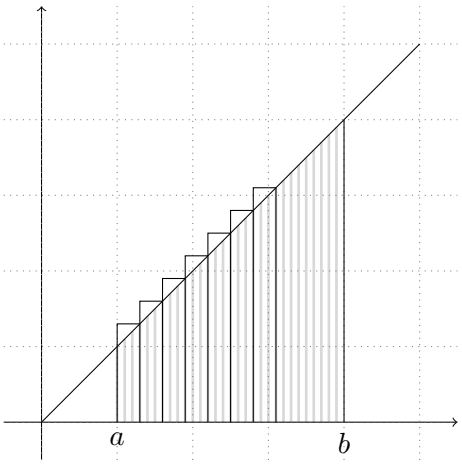



$f(x) = c$

$S(f,P,Z) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} c\Delta x_i = c\sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = c*(b-a) \xrightarrow{\Delta(P)\to 0} c(b-a)$

Also: $\int_a^b c\,dx = c(b-a)$

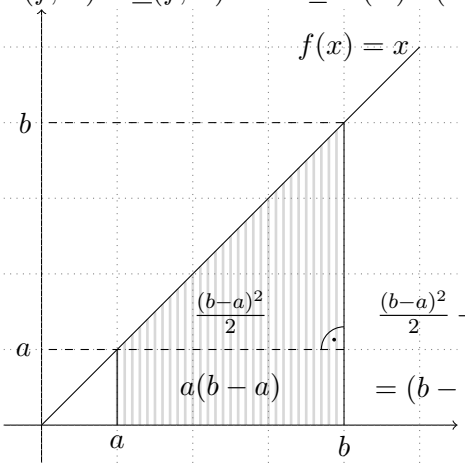
## 6.4 Beispiel 2




$f(x) = x$

$$S(f,P,Z) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \xi_i \Delta x_i \begin{cases} \leq \sum_{i=1}^{n} x_i \Delta x_i & := \overline{S}(f,P) \quad \text{(Obersummme)} \\ \geq \sum_{i=1}^{n} x_{i-1} \Delta x_i & := \underline{S}(f,P) \quad \text{(Untersumme)} \end{cases}$$

$\overline{S}(f,P) - \underline{S}(f,P) = \cdots \leq \Delta(P) * (b-a) \xrightarrow{\Delta(P)\to 0} 0$




$\frac{(b-a)^2}{2} + a(b-a) = (b-a)\left(\frac{b-a}{2} + a\right)$

$= (b-a)\left(\frac{b-a+2a}{2}\right) = (b-a)\left(\frac{b+a}{2}\right) = \frac{b^2-a^2}{2}$

$\overline{S}(f,P) + \underline{S}(f,P) = \cdots = b^2 - a^2$

$\Rightarrow \lim_{\Delta(P)\to 0} \overline{S}(f,P) = \lim_{\Delta(P)\to 0} \underline{S}(f,P) = \frac{b^2-a^2}{2}$

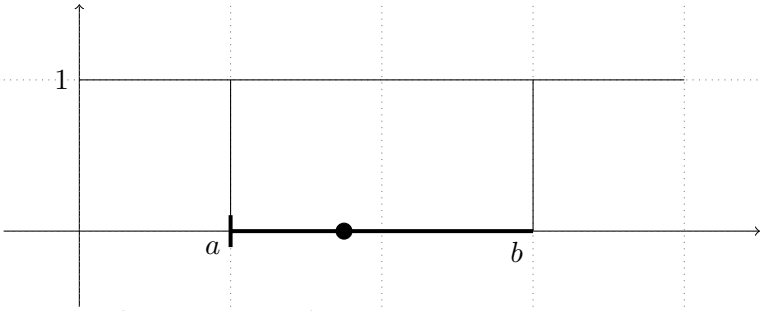
Außerdem gilt: $\underline{S}(f,P) \leq S(f,P,Z) \leq \overline{S}(f,P) \Rightarrow \lim_{\Delta(P)\to 0} S(f,P,Z) = \frac{b^2-a^2}{2}$

Also: $\int_a^b x \, dx = \frac{b^2-a^2}{2}$

## 6.5 Randnotiz

$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$

## 6.6 Beispiel 3




$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{für } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$S(f,P,Z) = \sum_{i=1}^{n} D(\xi_i)\Delta x_i = \begin{cases} b-a & \text{für } Z \subseteq \mathbb{Q} \\ 0 & \text{für } Z \subseteq \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \\ ? & \text{sonst} \end{cases}$$

$\Rightarrow \int_a^b D(x)\,dx = \lim_{\Delta(P)\to 0} S(f,P,Z)$ existiert nicht, d.h. die Funktion $D$ ist nicht integrierbar.

## 6.7 Satz 1: Rechenregeln für Integrale

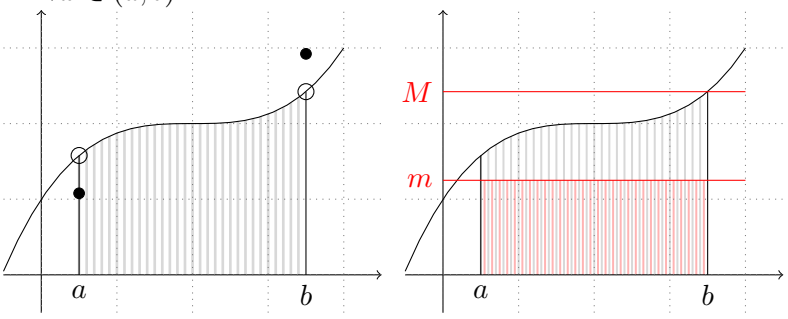
Wenn $f$ und $g$ auf $[a,b]$ oder $[b,a]$ integrierbar sind, dann sind auch $c * f$ (für eine Konstante $c \in \mathbb{R}$), $f+g$ und $|f|$ dort integrierbar, und es gilt:

**a)** $\int_a^b cf(x)\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx$

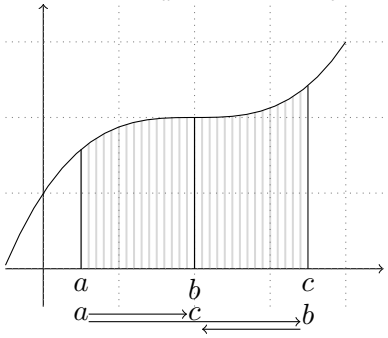
**b)** $\int_a^b (f(x)+g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

**c)** $\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_{a'}^{b'} |f(x)|\,dx$ mit $a' = \min(a,b)$ und $b' = \max(a,b)$ (Dreiecksungleichung für Integrale)

**d)** $\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$, wenn $a \leq b$ und $f(x) \leq g(x)\ \forall x \in (a,b)$
Insbesondere: $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a)$, wenn $a \leq b$ und $m \leq f(x) \leq M\ \forall x \in (a,b)$



**e)** $\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx$ (Dies gilt für beliebige $a, b, c$)




## 6.8 Randnotiz

$|a+b| \leq |a| + |b|$

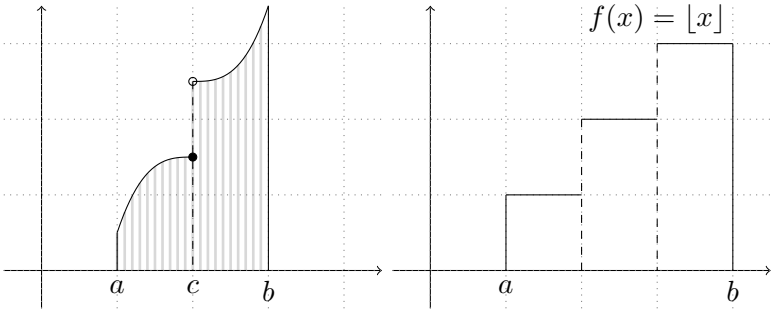
$\left|\sum_{i=1}^{n} a_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |a_i|$

## 6.9 Satz 2

Wenn $f$ auf $[a,b]$ integrierbar ist, dann ist $f$ auf $[a,b]$ beschränkt (aber nicht umgekehrt).
(Gegenbeispiel: $D(x)$ aus Beispiel 3)

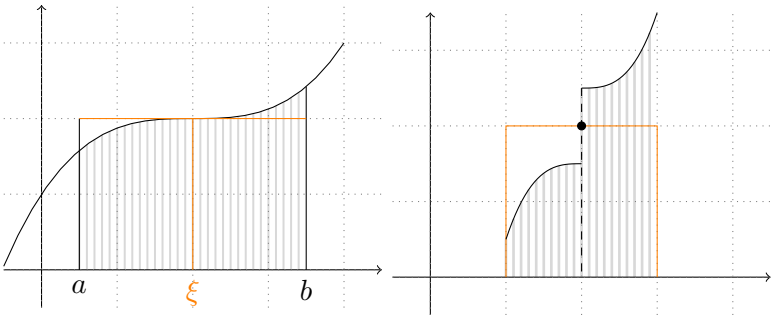
## 6.10 Satz 3

Wenn $f$ auf $[a,b]$ stetig ist, ist $f$ auf $[a,b]$ auch integrierbar (aber nicht umgekehrt).
Gegenbeispiel:




## 6.11 Satz 4: Mittelwertsatz der Integralrechnung

Wenn $f$ auf $[a,b]$ stetig ist, dann gibt es ein $\xi \in (a,b)$ mit:
$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi) * (b-a) \Leftrightarrow f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a}$



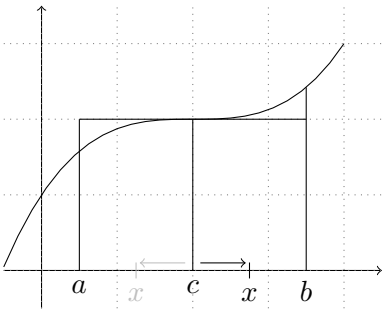

## 6.12 Definition 2

**a)** Für eine auf $[a,b]$ integrierbare Funktion $f$ und ein $c \in [a,b]$ heißt die Funktion $I : [a,b] \to \mathbb{R}$ mit $I(x) = \int_c^x f(t)dt$ Integralfunktion von $f$.

**b)** Für eine auf $[a,b]$ definierte Funktion $f$ heißt eine differenzierbare Funktion $F$ mit $F' = f$ Stammfunktion von $f$.

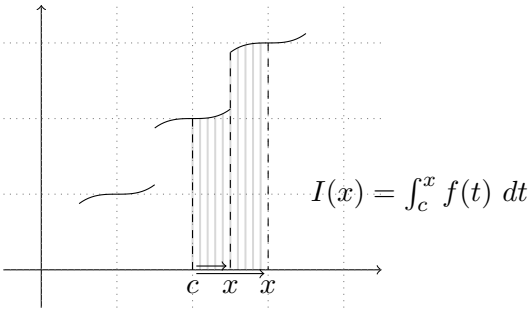
**c)** $\int f(x)\,dx$ heißt unbestimmtes Integral von $f$ und bezeichnet:

- entweder die Summe $I+C$ einer beliebigen Integralfunktion $I$ von $f$ und einer beliebigen konstanten Funktion $C$
- oder eine beliebige Stammfunktion von $f$
- oder die Menge aller Stammfunktionen von $f$




## 6.13 Satz 5

**a)** Jede Integralfunktion ist stetig (auch wenn die zu integrierende Funktion nicht stetig ist).




**b)** Die Differenz zweier Integralfunktionen derselben Funktion $f$ ist eine konstante Funktion.

**c)** Die Differenz zweier Stammfunktionen derselben Funktion $f$ ist eine konstante Funktion.

Beweis zu c)
Seien $F_1$ und $F_2$ Stammfunktionen von $f$, d.h. $F_1' = f$ und $F_2' = f \Rightarrow (F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0 \underset{\text{Korollar zum Mittelwertsatz Kapitel 5}}{\Rightarrow} F_1 - F_2 = \text{const.}$

## 6.14 Satz 6: Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung (HDI)

Für eine auf $[a, b]$ stetige Funktion $f$ gilt:

**a)** Jede Integralfunktion $I$ von $f$ ist stetig differenzierbar, und es gilt $I' = f$.

**b)** Wenn $F$ eine Stammfunktion von $f$ ist, dann gilt: $\int_a^b f(x)\ dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$

## 6.15 Randnotiz

$\int f(x)\ dx$ ist eine Stammfunktion.

## 6.16 Beispiel 5

**a)** $\int_a^b c\ dx = [cx]_a^b = cb - ca = c(b - a)$

**b)** $\int_a^b x\ dx = \left[\frac{1}{2}x^2\right]_a^b = \frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}a^2 = \frac{b^2 - a^2}{2}$

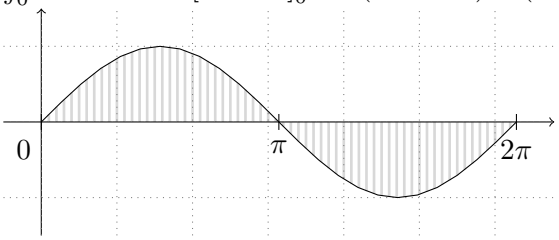
**c)** $\int x^n\ dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C\ \forall n \in \mathbb{R}\backslash\{-1\}$

**d)** $\int x^{-1}\ dx = \int \frac{1}{x}\ dx = \ln x + C$

**e)** $\int e^x\ dx = e^x + C$

**f)** $\int \sin x \; dx = -\cos x + C$

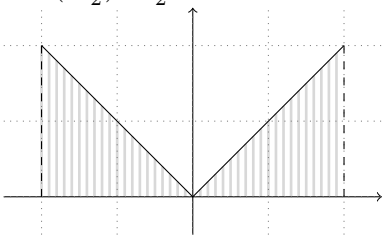
$\int_0^{2\pi} \sin x \; dx = [-\cos x]_0^{2\pi} = (-\cos 2\pi) - (-\cos 0) = (-1) - (-1) = 0$




**g)** $\int \cos x \; dx = \sin x + C$

## 6.17 Randnotiz

$\int_{-1}^{1} |x| \; dx = \int_{-1}^{0} |x| \; dx + \int_{0}^{1} |x| \; dx = \int_{-1}^{0} (-x) \; dx + \int_{0}^{1} x \; dx = \left[-\frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{1}{2}x^2\right]_{0}^{1} = 0 - (-\frac{1}{2}) + \frac{1}{2} - 0 = 1$



$|x| = \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0 \\ -x & \text{für } x \leq 0 \end{cases}$

$\int x \sin x \; dx \neq \frac{1}{2}x^2 * (-\cos x) \xrightarrow{\text{abgeleitet}} x(-\cos x) + \frac{1}{2}x^2 \sin x$

$(-\cos(x^2))' = \sin(x^2) * 2x$

$(x * \cos x)' = \cos x - x \sin x$

$(x * \cos x - \sin x)' = -x \sin x$

## 6.18 Satz 7: Partielle Integration

Wenn $f$ und $g$ auf $[a, b]$ stetig differenzierbar sind, gilt:

**a)** $\int_a^b f'(x)g(x) \; dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) \; dx$

**b)** $\int f'(x)g(x) \; dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) \; dx$

Beweis: „Umkehrung der Produktregel“:

$f * g \underset{\text{HDI}}{=} \int (f * g)' \underset{\text{Produktregel}}{=} \int (f'g + fg') = \int f'g + \int fg' \; \Big| - \int fg'$

$\Rightarrow \int f'g = f * g - \int fg'$

## 6.19 Beispiel 6

**a)** $\int x \sin x \; dx = -\cos x * x - \int -\cos x * 1 \; dx = -x \cos x + \int \cos x \; dx = -x \cos x + \sin x \; (+C)$

$f'(x) = \sin x \Rightarrow f(x) = -\cos x$
$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$
Probe: $(-x\cos x + \sin x)' = -(\cos x - x\sin x) + \cos x = x\sin x$

**b)** $\int_0^\pi x^2 \sin x \; dx = [-x^2\cos x]_0^\pi + 2\int_0^\pi x\cos x \; dx = \pi^2 - 0 + 2\int_0^\pi x\cos x \; dx$
$f'(x) = \sin x \Rightarrow f(x) = -\cos x$
$g(x) = x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x$
$\cdots = \pi^2 + 2\int_0^\pi x\cos x \; dx = \pi^2 + 2\left([x\sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x \; dx\right) = \pi^2 + 2(0 - 0 + [\cos x]_0^\pi) = \pi^2 + 2(-1-1) = \pi^2 - 4$
$f'(x) = \cos x \Rightarrow f(x) = \sin x$
$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$

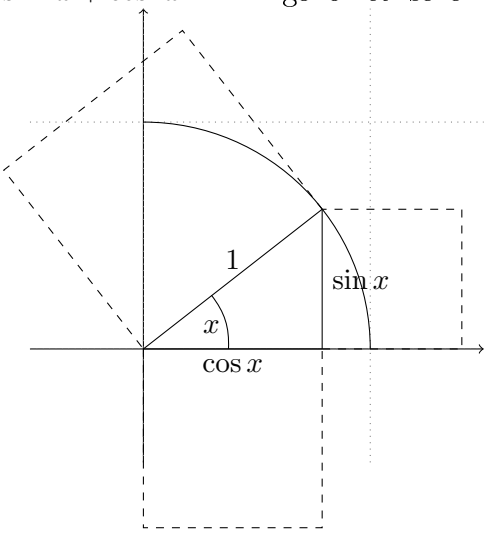
**c)** $\int \ln x \; dx = \int 1 * \ln x \; dx = x * \ln x - \int x\frac{1}{x} \; dx = x * \ln x - \int 1 \; dx = x * \ln x - x$
$f'(x) = 1 \Rightarrow f(x) = x$
$g(x) = \ln x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x}$
Probe: $(x\ln x - x)' = \ln x + x\frac{1}{x} - 1 = \ln x$

**d)** $\int \sin x\cos x \; dx = -\cos^2 x - \int \sin x\cos x \; dx \; \big| + \int \sin x\cos x \; dx$
$\Rightarrow 2\int \sin x\cos x \; dx = -\cos^2 x \; \big| : 2$
$\Rightarrow \int \sin x\cos x \; dx = -\frac{1}{2}\cos^2 x$
$f'(x) = \sin x \Rightarrow f(x) = -\cos x$
$g(x) = \cos x \Rightarrow g'(x) = -\sin x$

**e)** $\int \sin^2 x \; dx = \int \sin x \sin x \; dx = -\sin x\cos x + \int \cos x\cos x$
$f'(x) = \sin x \Rightarrow f(x) = -\cos x$
$g(x) = \sin x \Rightarrow g'(x) = \cos x$
$\cdots = -\sin x\cos x + \int \cos x\cos x = -\sin x\cos x + \sin x\cos x + \int \sin x\sin x \; dx = \int \sin x\sin x \; dx$
$f'(x) = \cos x \Rightarrow f(x) = \sin x$
$g(x) = \cos x \Rightarrow g'(x) = -\sin x$
$\cdots = -\sin x\cos x + \int \cos x\cos x$
$= -\sin x\cos x + \int (1 - \sin^2 x) \; dx$
$= -\sin x\cos x + \int 1 \; dx - \int \sin^2 x) \; dx$
$= -\sin x\cos x + x - \int \sin^2 x \; dx \; \big| + \int \sin^2 x \; dx$
$\Rightarrow 2\int \sin^2 x \; dx = x - \sin x\cos x \; \big| : 2$
$\int \sin^2 x \; dx = \frac{1}{2}(x - \sin x\cos x)$
Probe: $(\frac{1}{2}(x - \sin x\cos x))' = \frac{1}{2}(1 - (\cos x\cos x + \sin x(-\sin x))) = \frac{1}{2}(1 - \cos^2 x + \sin^2 x) = \frac{1}{2}(\sin^2 x + \sin^2 x) = \sin^2 x$

## 6.20 Randnotiz

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ Trigonometrischer Pythagoras




$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
$\int \sin\sqrt{x}\ dx$
$(\cos\sqrt{x})' = \sin\sqrt{x} * \frac{1}{2\sqrt{x}}$

## 6.21 Satz 8: Integration durch Substitution

Wenn $f$ auf einem Intervall $I$ stetig und $\varphi : [a, b] \to I$ stetig differenzierbar ist, gilt:

**a)** $\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)\ dx = \int_a^b f(\varphi(t)) * \varphi'(t)\ dt$

**b)** $\int f(x)\ dx = \int f(\varphi(t)) * \varphi'(t)\ dt$ mit $t = \varphi^{-1}(x)$, wenn $\varphi$ umkehrbar ist

## 6.22 Beispiel 7

**a)** $\int \sin\sqrt{x}\ dx = \int \sin\sqrt{t^2} * 2t\ dt = 2\int t\sin t\ dt \underset{\text{Beispiel 6a}}{=} 2(\sin t - t\cos t) \underset{\text{Rücksubstitution}}{=}$
$2(\sin\sqrt{x} - \sqrt{x}\cos\sqrt{x})$
Substitution: $x = \varphi(t) = t^2, t = \sqrt{x}$
$\varphi'(t) = 2t$

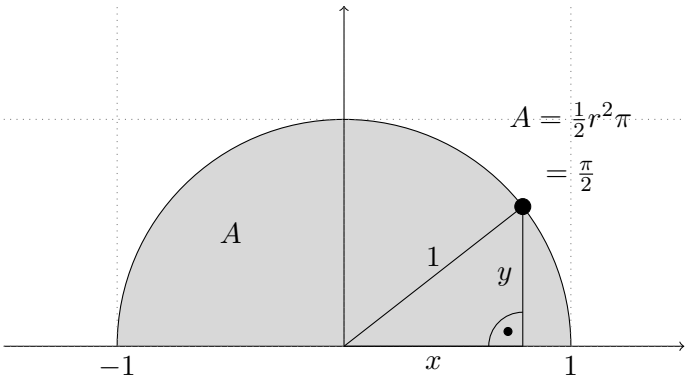
**b)** $\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\ dx = \int_{-\pi}^{0} \sqrt{1-\cos^2 t} * (-\sin t)\ dt = -\int_{-\pi}^{0} \sqrt{\sin^2 t} * \sin t\ dt = -\int_{-\pi}^{0} |\sin t| *$
$\sin t\ dt \underset{\substack{t\in[-\pi,0]\\ \Rightarrow \sin t \le 0\\ \Rightarrow |\sin t| \\ = -\sin t}}{=} -\int_{-\pi}^{0} (-\sin t) * \sin t\ dt = \int_{-\pi}^{0} \sin^2 t\ dt \underset{\text{Beispiel 6e}}{=} \left[\frac{1}{2}(t - \sin t\cos t)\right]_{-\pi}^{0} =$
$0 - \frac{1}{2}(-\pi) = \frac{\pi}{2}$
Substitution: $x = \varphi(t) = \cos t$

$$\varphi'(t) = -\sin t$$

Untergrenze: $-1 = \varphi(a) = \cos a \Rightarrow a = -\pi$

Obergrenze: $1 = \varphi(b) = \cos b \Rightarrow b = 0$

## 6.23 Randnotiz




$$x^2 + y^2 = 1$$

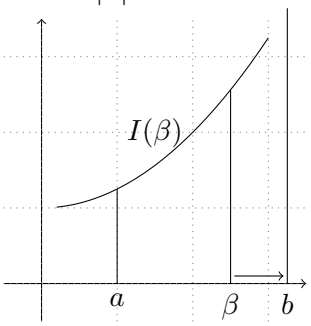
$$y^2 = 1 - x^2$$

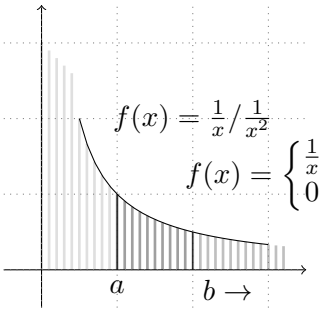
$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\rightarrow f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

$\int \sqrt{x}\ dx = \int x^{\frac{1}{2}}\ dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$

$\sqrt{x^2} = |x|$






$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{für} \quad x > 0 \\ 0 & \text{für} \quad x = 0 \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$$

$$\int_0^{\infty}$$

## 6.24 Definition 3

**a)** Für $-\infty < a < b \leq \infty$ heißt $\int_a^b f(x) := \lim\limits_{\beta \to b-} \int_a^{\beta} f(x)\ dx$ uneigentliches Integral von $f$, wenn $\int_a^{\beta} f(x)\ dx\ \forall \beta \in (a,b)$ im eigentlichen Sinn existiert und der Grenzwert eigentlich oder uneigentlich existiert.

**b)** Für $-\infty \leq a < b < \infty$ sei $\int_a^b f(x)\ dx := \lim\limits_{\alpha \to a+} \int_{\alpha}^b f(x)\ dx$ entsprechend definiert.

**c)** Für $-\infty \leq a < b \leq \infty$ sei $\int_a^b f(x)\ dx := \int_a^c f(x)\ dx + \int_c^b f(x)\ dx$ für ein beliebiges $c \in (a,b)$, wenn die Integrale $\int_a^c f(x)\ dx$ und $\int_c^b f(x)\ dx$ eigentlich oder uneigentlich existieren und als Summe weder $(-\infty) + \infty$ noch $\infty + (-\infty)$ entsteht.

**d)** Für $-\infty \leq a < b \leq \infty$ sei $\int_b^a f(x)\ dx := -\int_a^b f(x)\ dx$, wenn $\int_a^b f(x)\ dx$ eigentlich oder uneigentlich existiert.

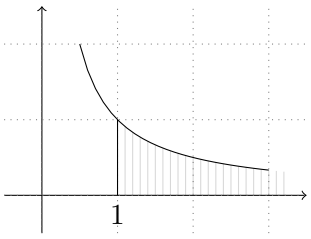
## 6.25 Randnotiz Programmierung

Programm testen mit:

- int x = 1/0;
- double x = 1.0/0.0;
  x+1
  x+x
  x-x
  Mit diesen Werten kann man weiter rechnen. Gebt diese Werte mal aus.

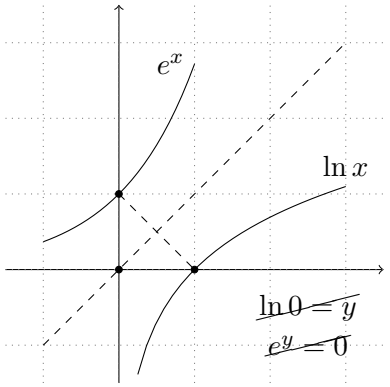
## 6.26 Beispiel 8

**a)**




$\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx = \lim_{\beta\to\infty}\int_1^\beta \frac{1}{x}\,dx = \lim_{\beta\to\infty}[\ln x]_1^\beta = \lim_{\beta\to\infty}(\ln\beta - \ln 1) = \lim_{\beta\to\infty}\ln\beta = \infty$

Kürzer: $\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx = [\ln x]_1^\infty = \underbrace{\ln\infty}_{\lim_{x\to\infty}\ln x} - \ln 1 = \infty - 0 = \infty$




$\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx = [\ln x]_0^1 = \ln 1 - \underbrace{\ln 0}_{\lim_{x\to 0+}\ln x} = 0 - (-\infty) = \infty$

$\int_0^\infty \frac{1}{x}\,dx = [\ln x]_0^\infty = \ln\infty - \ln 0 = \infty - (-\infty) = \infty + \infty = \infty$

**b)** $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx = [-\frac{1}{x}]_1^\infty = \left(-\frac{1}{\infty}\right) - \left(-\frac{1}{1}\right) = 0 + 1 = 1$

$\int_0^1 \frac{1}{x^2}\,dx = [-\frac{1}{x}]_0^1 = \left(-\frac{1}{1}\right) - \underbrace{\left(-\frac{1}{0}\right)}_{\lim_{x\to 0+}\frac{1}{x}=\infty} = -1 + \infty = \infty$

**c)** $\int_0^\infty \ln x\,dx = [x\ln x - x]_0^\infty = (\underbrace{\underbrace{\infty * \ln\infty}_{\infty} - \infty}_{?}) - (\underbrace{0 * \underbrace{\ln 0}_{-\infty}}_{?} - 0) = \infty - 0 = \infty$

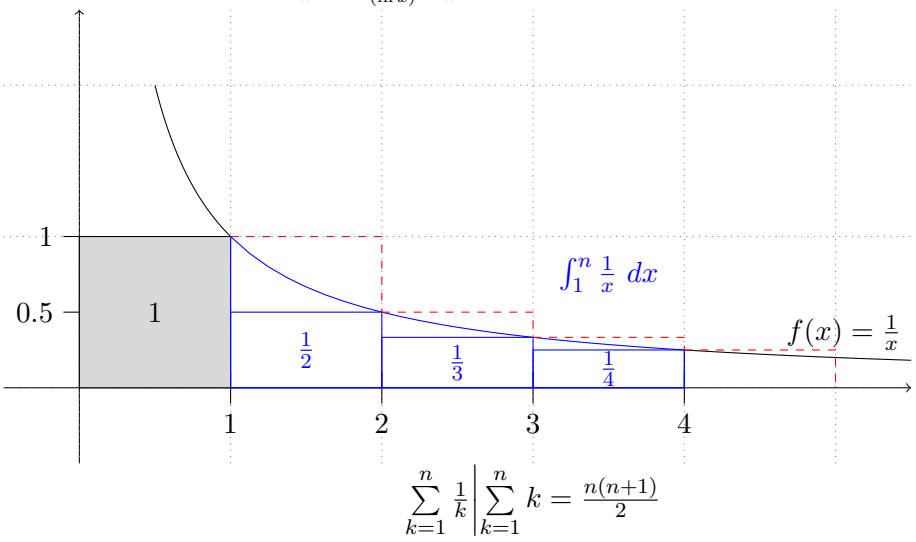
$\lim_{x\to\infty}(x\ln x - x) = \lim_{x\to\infty} x(\ln x - 1) = \infty$

$\lim_{x\to 0+}(x\ln x - x) = \lim_{x\to 0+} x\ln x = \lim_{x\to 0+}\frac{\ln x}{x^{-1}} \underset{l'Hospital}{=} \lim_{x\to 0+}\frac{x^{-1}}{-x^{-2}} = \lim_{x\to 0+}(-x) = 0$

**d)** $\int_{-\infty}^\infty x\,dx = \left[\frac{1}{2}x^2\right]_{-\infty}^\infty = \underbrace{\frac{1}{2}\infty^2}_{\lim_{x\to\infty}\frac{1}{2}x^2=\infty} - \underbrace{\frac{1}{2}(-\infty)^2}_{\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{2}x^2=\infty} = \infty - \infty = \text{undefiniert.}$

## 6.27 Randnotiz

Andere Auswahl (c): $\frac{x}{\frac{1}{\ln x}} \to \frac{1}{\frac{-1}{(\ln x)^2} * \frac{1}{x}} = -x(\ln x)^2$ nicht hilfreich




$\int_1^n f(x)\,dx + f(n) \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{1}{x}\,dx + f(1)$

## 6.28 Satz 9: Integralkriterium

Für $a, b \in \mathbb{Z}$ und $I = \int_a^b f(x)\,dx$ gilt:

**a)** $I + f(a) \leq \sum_{k=a}^{b} f(k) \leq I + f(b)$, wenn $f$ monoton wachsend ist.

**b)** $I + f(b) \leq \sum_{k=a}^{b} f(k) \leq I + f(a)$, wenn $f$ monoton fallend ist.

## 6.29 Beispiel 9

**a)** Gesucht: Abschätzung von $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ nach oben und unten

$f(x) = \frac{1}{x}$ ist monoton fallend
$I = \int_1^n \frac{1}{x}\,dx = [\ln x]_1^n = \ln n - \ln 1 = \ln n$
$f(1) = 1$, $f(n) = \frac{1}{n}$
Nach Satz 9b: $\ln n + \frac{1}{n} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \leq \ln n + 1$

**b)** Gesucht Abschätzung von $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$

$f(x) = \frac{1}{x^2}$ ist monoton fallend

$I = \int_1^n \frac{1}{x^2}\, dx = [-\frac{1}{x}]_1^n = -\frac{1}{n} - \left(-\frac{1}{1}\right) = 1 - \frac{1}{n} \cdots \rightarrow$ Übungsaufgabe

**c)** Gesucht Abschätzung von $\sum_{k=1}^{n} k^2$

$f(x) = x^2$ ist monoton wachsend

$I = \int_1^n x^2\, dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^n = \frac{n^3}{3} - \frac{n^3-1}{3}$

$f(1) = 1$, $f(n) = n^2$

Nach Satz 9a: $I + f(1) = \frac{n^3-1}{3} + 1 = \frac{n^3+2}{3}$

$I + f(n) = \frac{n^3-1}{3} + n^2 = \frac{n^3+3n^2-1}{3}$

Also gilt: $\frac{n^3+2}{3} \leq \sum_{k=1}^{n} k^2 \leq \frac{n^3+3n^2-1}{3}$

Konkret z.B. für $n = 100$:

$I + f(1) = \frac{n^3+2}{3} = \frac{1000002}{3} = 333334$

$I + f(n) = \frac{n^3+3n^2-1}{3} = \frac{1000000+30000-1}{3} = 1029999 : 3 = 343333$

Also: $333334 \leq \sum_{k=1}^{100} k^2 \leq 343333$

# 7 Nachtrag zu Kapitel 3 (Reihen)

## 7.1 Definition 3

**a)** Für $n \in \mathbb{N}$ heißt eine bijektive Abbildung $\pi : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\}$ Permutation der Zahlen $1, \ldots, n$.

| $k$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\pi(k)$ | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |

**b)** Eine bijektive Abbildung $\pi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ heißt Permutation der natürlichen Zahlen.

| $k$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\pi(k)$ | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | ... |

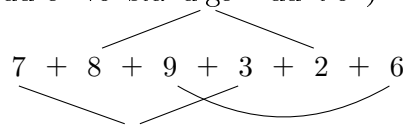
**c)** Für eine Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und eine Permutation $\pi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ heißt $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\pi(k)}$ Umordnung der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

## 7.2 Randnotiz

Kommutativgesetz:

**a)** $a + b = b + a \ \forall a, b \in \mathbb{R}$

**b)** $\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_{\pi(k)} \ \forall n \in \mathbb{N}$ und jede Permutation $\pi : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\}$ (Beweis durch vollständige Induktion)




**c)** $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \stackrel{?}{=} \sum_{k=1}^{\infty} a_{\pi(k)}$ $\forall$ Permutation $\pi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} c * a_k = c \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

## 7.3 Satz 9: Umordnungssatz

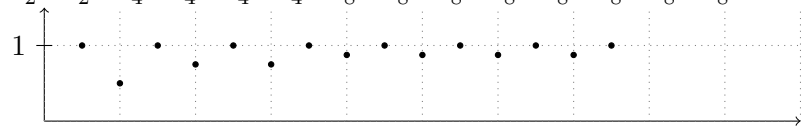
**a)** Eine absolut konvergente Reihe darf beliebig umgeordnet werden, d.h. jede Umordnung einer absolut konvergenten Reihe ist ebenfalls absolut konvergent und besitzt den gleichen Wert (Grenzwert) wie die ursprüngliche Reihe.

**b)** Eine bedingt konvergente Reihe darf nicht beliebig umgeordnet werden, d.h.:
Zu jeder bedingt konvergenten Reihe gibt es eine Umordnung,

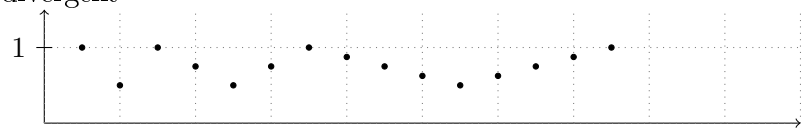
- die einen beliebigen anderen eigentlichen oder uneigentlichen Grenzwert besitzt
- die unbestimmt divergent (und wahlweise nach oben/unten beschränkt/unbeschränkt) ist

## 7.4 Beispiel 8

**a)** $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - + \cdots \to 1$




**b)** $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - + \cdots \to$ unbestimmt divergent




## 7.5 Randnotiz

$F = m * a$
$v = a * t = \frac{F}{m} * t \xrightarrow{t \to \infty} \infty$